

DOCUMENTO DERCAS TÉCNICO

Diseño de Casos de Uso y Modelo de Datos para un Sistema Web de Gestión y

Agendamiento de Citas

Caso de Estudio: Barbería “Studio La Barber”

Andrés Ixcajoc López

Carné 090-23-19115

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Análisis de Sistemas II

Catedrático(a): Ing. Lenin Magdonal Castañón González

24 de agosto de 2026

Contenido

1. Introducción	3
2. Alcance	4
3. Diseño general del desarrollo.....	5
3.2. Casos de uso.....	5
3.2.1. Diagramas de casos de uso	5
3.2.2. Especificación detallada de los casos de uso	9
3.3. Diseño de base de datos	18
3.3.1. Modelo entidad-relación	18
3.3.2. Descripción de los elementos del modelo.....	19
4. Diseño de elementos de pantalla.....	19
5. Diseño de reportes.....	36

1. Introducción

El análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información comprende varias etapas sucesivas. Para el presente proyecto se utilizó la metodología RUP (Rational Unified Process), cuya primera fase consistió en el relevamiento y la especificación de requerimientos, actividad documentada en el DERCAS Visión del Sistema Web de Gestión y Agendamiento de Citas para la barbería Studio La Barber. En dicho documento se identificaron once requerimientos funcionales (RF-01 a RF-11), ocho requerimientos no funcionales y las restricciones tecnológicas, operativas y presupuestarias que delimitan la solución.

El presente documento DERCAS Técnico corresponde a la fase de diseño y constituye la traducción de aquellos requerimientos en artefactos técnicos verificables. Su propósito es establecer, con el nivel de detalle necesario para iniciar la construcción del software, el comportamiento esperado del sistema mediante casos de uso documentados y la estructura de almacenamiento persistente a través del modelo de datos relacional que soportará la operación de la barbería.

El alcance de esta entrega abarca el diseño general del desarrollo hasta el apartado de diseño de base de datos, conforme a la planificación del curso de Análisis de Sistemas II. Los apartados posteriores relativos al diseño de elementos de interfaz, reportes, procesos, arquitectura de despliegue, set de pruebas y guía de instalación serán abordados en entregas subsiguientes del mismo ciclo de vida.

Con la implementación del sistema aquí diseñado se espera eliminar la gestión manual y descentralizada del agendamiento, reducir el ausentismo mediante recordatorios automáticos, otorgar trazabilidad financiera completa al propietario y brindar al cliente un canal de autoservicio

disponible de forma ininterrumpida, según lo establecido en la matriz de definición del problema del DERCAS Visión.

2. Alcance

El diseño documentado en el presente documento contempla una serie de componentes estructurados para la correcta ejecución del proyecto, tomando como referencia los requerimientos validados con el propietario de Studio La Barber. Entre estos componentes se encuentran los siguientes:

- Análisis y diseño de las entidades y relaciones que integran la base de datos del sistema.
- Documentación de los casos de uso derivados de cada requerimiento funcional, con su secuencia normal, excepciones y postcondiciones.

Asimismo, el diseño abarca los siguientes módulos funcionales generales del sistema:

- Autenticación de usuarios y control de roles.
- Catálogo de servicios, combos promocionales y productos.
- Motor de reservas y agendamiento con control de concurrencia.
- Panel de gestión y agenda del barbero.
- Notificaciones y recordatorios automáticos.
- Cancelación y reagendamiento de citas.
- Cobro, emisión de recibos y control de comisiones.
- Gestión de inventario de productos e insumos.
- Valoraciones del servicio y tablero de reportes gerenciales.

3. Diseño general del desarrollo

3.2. Casos de uso

3.2.1. Diagramas de casos de uso

Los diagramas se organizan por módulo funcional con el objeto de facilitar su lectura. La Figura 1 presenta la visión general del sistema con todos los actores identificados, mientras que las figuras siguientes detallan cada paquete funcional, incluyendo las relaciones de inclusión y extensión entre casos de uso.

Figura 1

Diagrama General de Casos de Uso del Sistema Studio La Barber

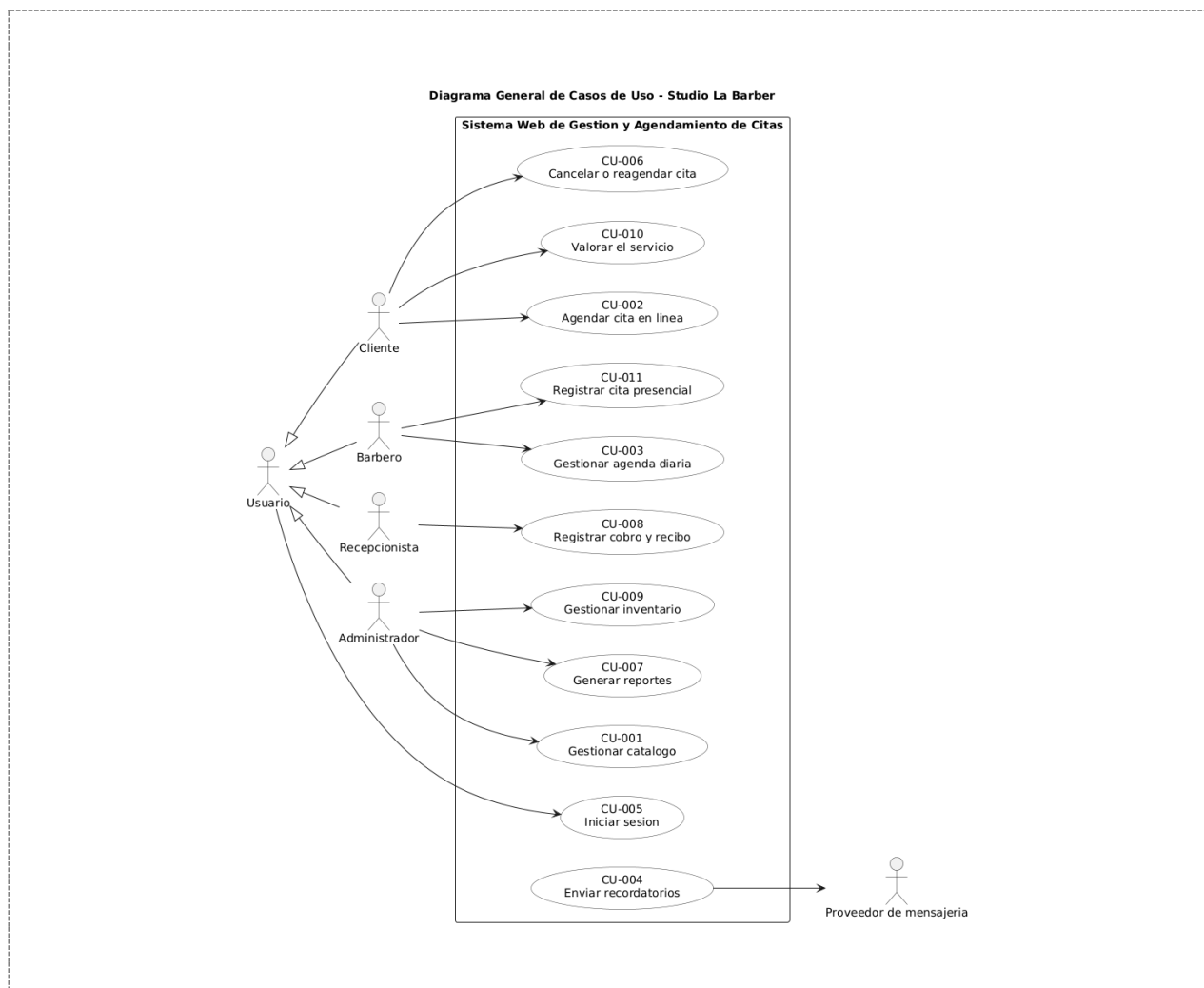


Figura 2

Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Autenticación y Perfiles (CU-005)

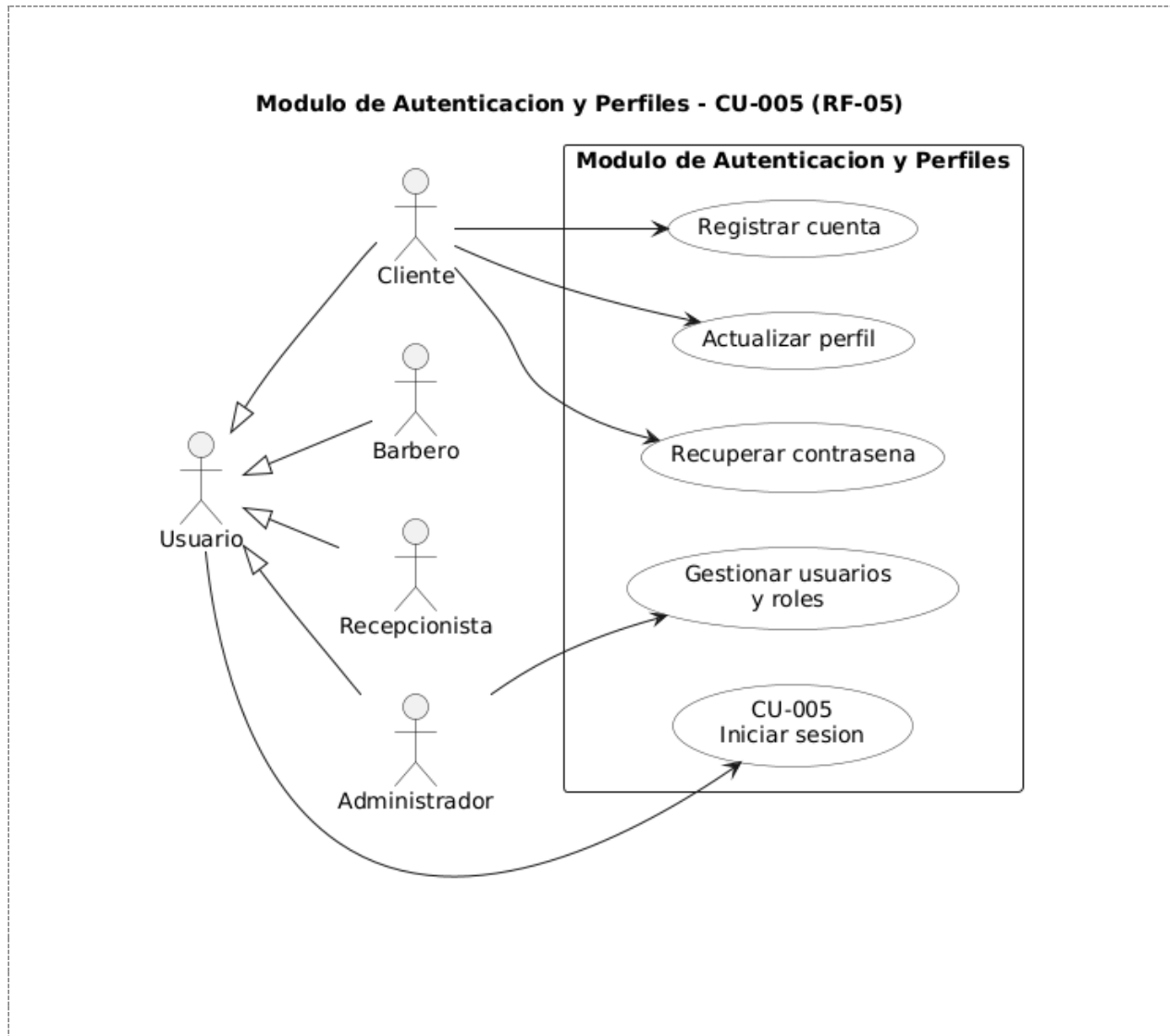
**Figura 3**

Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Catálogo e Inventario (CU-001 y CU-009)



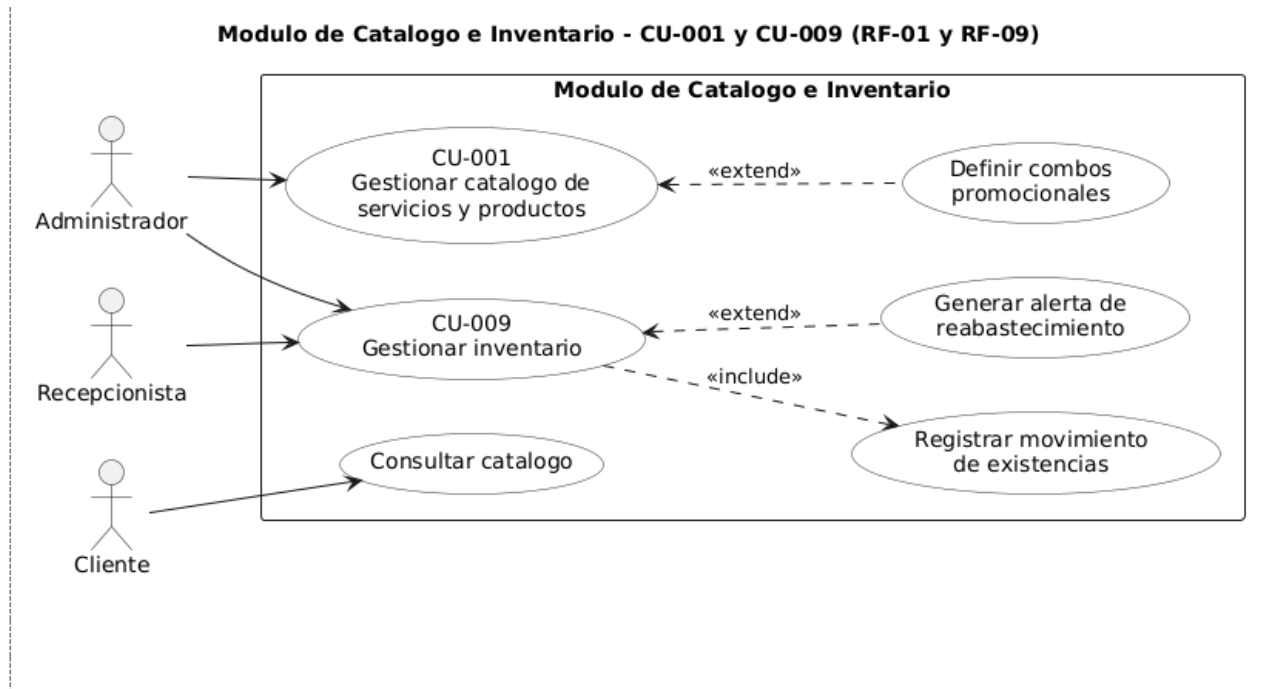
**Figura 4**

Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Reservas y Agendamiento (CU-002, CU-006 y CU-011)

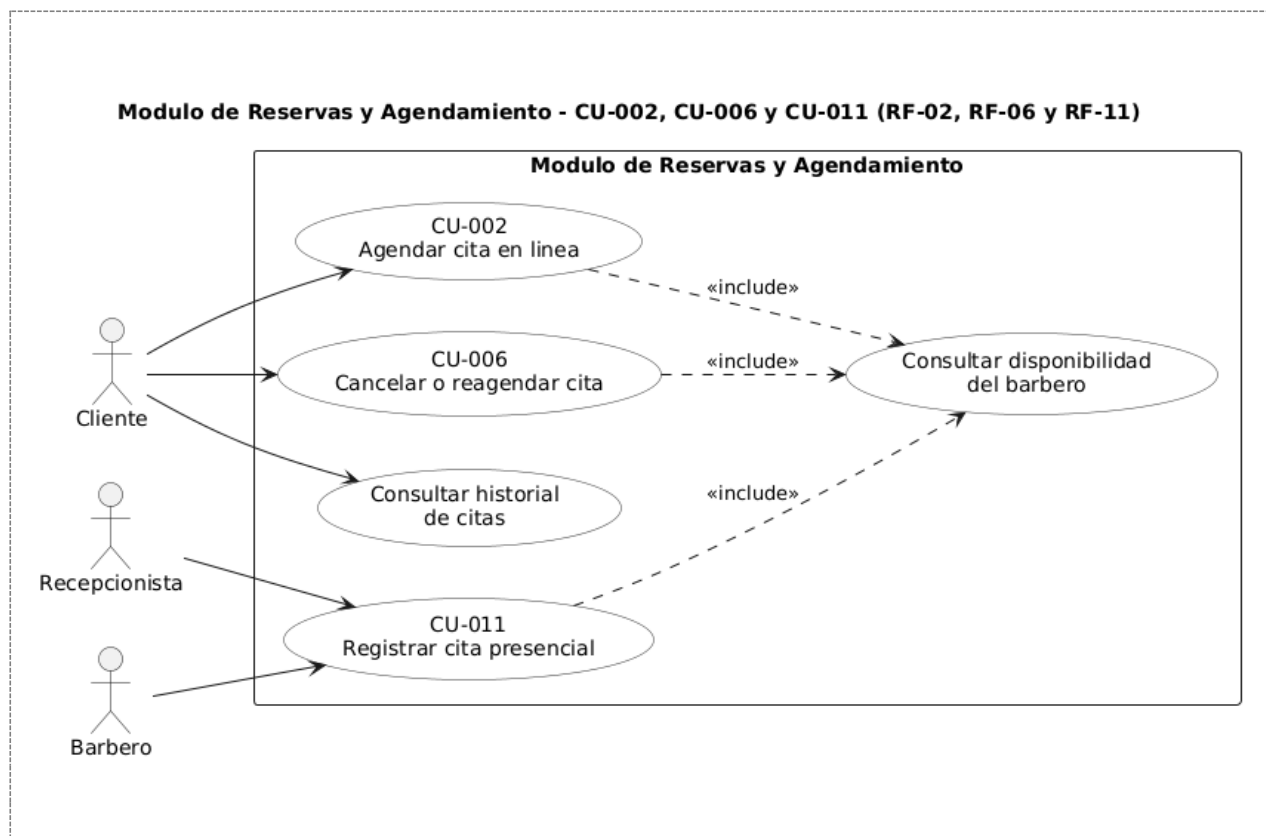
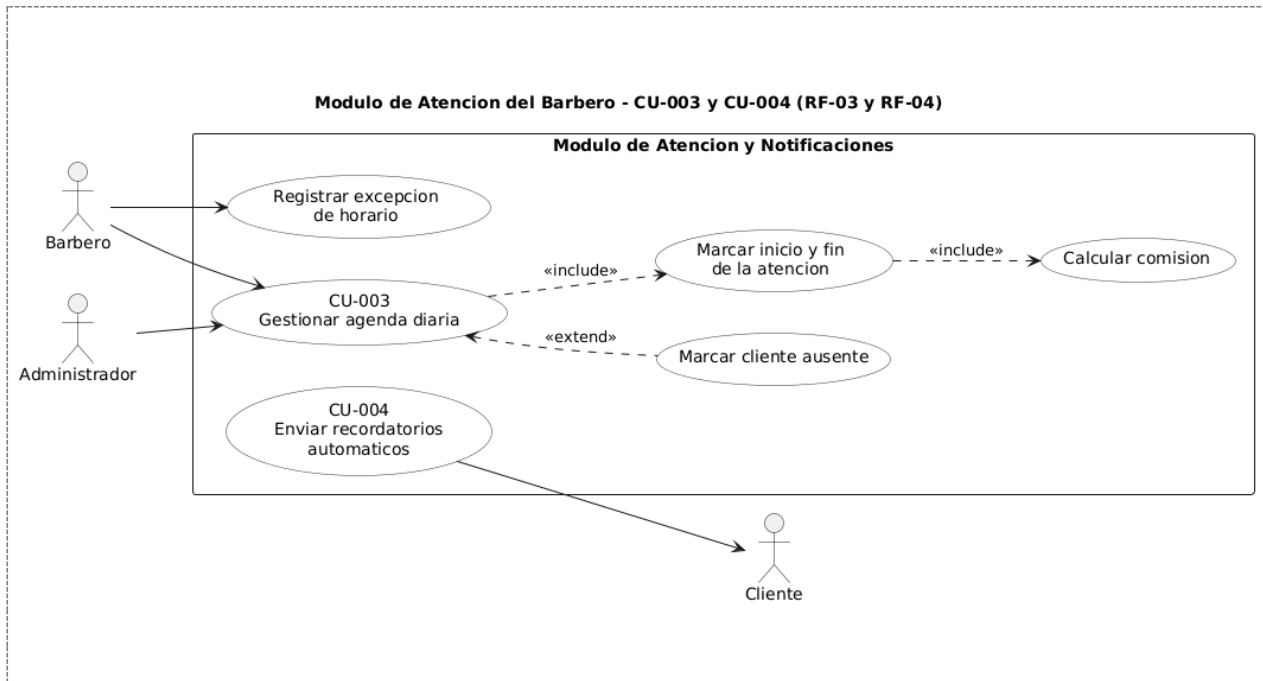
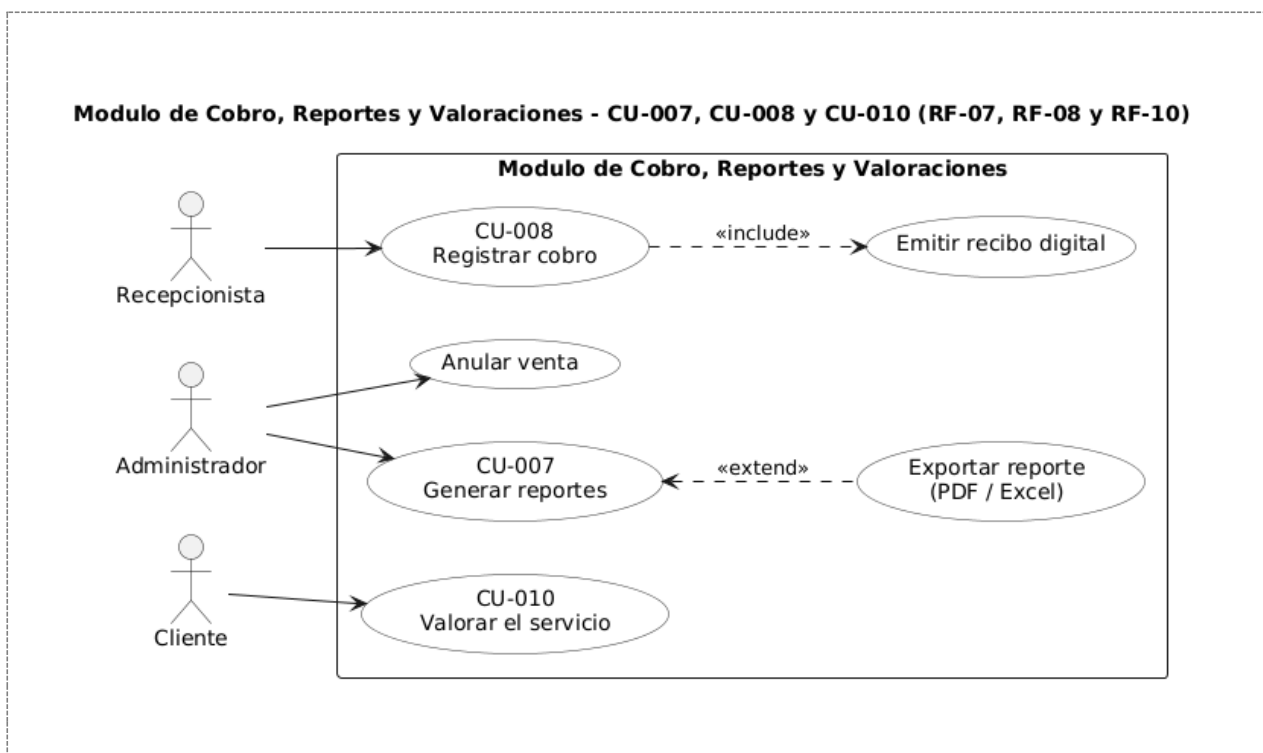


Figura 5*Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Atención del Barbero (CU-003 y CU-004)***Figura 6***Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Cobro, Reportes y Valoraciones (CU-007, CU-008 y CU-010)*

3.2.2. Especificación detallada de los casos de uso

A continuación, se documenta cada caso de uso con su descripción funcional, actores participantes, precondiciones, secuencia normal de eventos, excepciones identificadas y postcondiciones resultantes. Las excepciones se numeran conforme al paso de la secuencia normal en el cual pueden presentarse.

Caso de uso CU-001: Gestionar catálogo de servicios y productos

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ001	CU-001
Nombre	Gestionar catálogo de servicios y productos
Descripción	Permite al administrador publicar, modificar y dar de baja los servicios de barbería (corte, perfilado de barba, spa facial), los combos promocionales y los productos cosméticos, definiendo para cada uno su nombre, descripción, duración estimada, precio, imagen y estado de disponibilidad.
Actores	Administrador / Dueño (principal). Cliente Final (consulta el catálogo publicado).
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión con privilegios de gestión y existen categorías de servicio y de producto previamente registradas.
Secuencia normal	1. El administrador accede al módulo de catálogo desde el panel de administración. 2. El sistema despliega el listado de servicios y productos registrados, con su estado y precio vigente. 3. El administrador selecciona la acción deseada: crear, editar o desactivar un registro. 4. El sistema presenta el formulario con los campos nombre, categoría, descripción, duración estimada, precio, imagen y estado. 5. El administrador completa la información y confirma el registro. 6. El sistema valida los datos obligatorios, la unicidad del nombre dentro de la categoría y que el precio y la duración sean valores positivos. 7. El sistema almacena el registro conservando el usuario y la fecha de la modificación, y actualiza el catálogo público de forma inmediata. 8. El sistema confirma la operación mediante un mensaje en pantalla.
Excepciones	6. Datos incompletos o inválidos: el sistema resalta los campos con error e impide el envío del formulario hasta su corrección. 6. Nombre duplicado: el sistema notifica que ya existe un servicio o producto con el mismo nombre dentro de la categoría seleccionada. 3. Baja de un servicio con citas futuras: el sistema no elimina el registro; lo marca como inactivo para conservar la integridad referencial del historial de citas. 7. Error de conexión con la base de datos: el sistema revierte la transacción y muestra una alerta indicando que la operación no fue completada.
Postcondiciones	El catálogo queda actualizado y disponible para el motor de reservas y para la vista pública de clientes, con el registro del usuario responsable del cambio.

Caso de uso CU-002: Agendar cita en línea

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ002	CU-002
Nombre	Agendar cita en línea
Descripción	Constituye el proceso central del sistema. Permite al cliente seleccionar uno o varios servicios, un barbero de preferencia, la fecha y la franja horaria disponible, generando una reserva con bloqueo concurrente que evita la doble asignación del mismo turno.
Actores	Cliente Final (principal). Barbero (destinatario de la cita). Proveedor de mensajería (notificación).
Precondiciones	El cliente cuenta con una sesión activa o completa el registro previo; existen servicios activos y barberos con horario configurado.
Secuencia normal	1. El cliente selecciona uno o más servicios del catálogo. 2. El sistema calcula la duración total del servicio y agrega el intervalo de holgura de diez minutos definido por la política operativa del negocio. 3. El sistema muestra la lista de barberos habilitados para los servicios seleccionados. 4. El cliente selecciona un barbero y una fecha del calendario. 5. El sistema consulta el horario del barbero, sus excepciones de agenda y las citas ya registradas, y despliega únicamente las franjas horarias disponibles. 6. El cliente selecciona la franja horaria y confirma la reserva. 7. El sistema valida la anticipación mínima configurada y bloquea el horario mediante una transacción con control de concurrencia. 8. El sistema registra la cita en estado Confirmada y genera el detalle de servicios asociado. 9. El sistema encola la notificación de confirmación y los recordatorios previos a la cita. 10. El sistema muestra el comprobante de la reserva con fecha, hora, barbero, servicios y monto estimado.
Excepciones	7. Colisión por concurrencia: si otro cliente confirma el mismo horario durante el proceso, el sistema notifica el conflicto, libera la selección y solicita elegir una nueva franja disponible. 7. Anticipación insuficiente: si la hora seleccionada no cumple el margen mínimo configurable, el sistema rechaza la operación e informa la restricción. 5. Ausencia de disponibilidad: si el barbero no tiene franjas libres en la fecha elegida, el sistema sugiere la siguiente fecha con disponibilidad o barberos alternos. 9. Fallo del servicio de mensajería: la cita se conserva registrada y la notificación queda en estado Pendiente para su reintento automático.
Postcondiciones	La cita queda registrada en la agenda del barbero, visible en el historial del cliente y disponible para los módulos de cobro y de reportes.

Caso de uso CU-003: Gestionar agenda diaria del barbero

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ003	CU-003

Nombre	Gestionar agenda diaria del barbero
Descripción	Permite al barbero consultar su agenda diaria o semanal, registrar el inicio y la finalización de cada atención, marcar ausencias de clientes, gestionar sus días libres y visualizar las comisiones generadas por los servicios completados.
Actores	Barbero / Profesional (principal). Administrador (supervisión).
Precondiciones	El barbero ha iniciado sesión con su rol correspondiente y cuenta con citas asignadas para el período consultado.
Secuencia normal	1. El barbero accede a su panel personal y selecciona la vista diaria o semanal. 2. El sistema despliega las citas ordenadas cronológicamente, indicando hora, cliente, servicios solicitados y estado. 3. El barbero marca el inicio de la atención de una cita. 4. El sistema cambia el estado de la cita a En atención y registra la marca de tiempo correspondiente. 5. Al concluir el servicio, el barbero marca la cita como Completada. 6. El sistema calcula la comisión aplicando el porcentaje configurado para el barbero sobre el monto de los servicios efectuados. 7. El sistema actualiza el acumulado de turnos atendidos y comisiones del día. 8. El barbero puede registrar excepciones de horario (descansos, permisos o días libres) para períodos futuros.
Excepciones	3. Cita fuera de secuencia: el sistema advierte cuando se inicia una atención con más de treinta minutos de anticipación respecto de la hora reservada y solicita confirmación. 5. Cliente ausente: transcurrido el margen de tolerancia configurable, el barbero marca la cita como Ausente y el sistema libera la franja horaria. 8. Excepción sobre horario con citas confirmadas: el sistema impide el registro y muestra el listado de citas que deben reagendarse previamente. 6. Barbero sin porcentaje de comisión configurado: el sistema registra la cita como completada y notifica al administrador la parametrización pendiente.
Postcondiciones	El estado de la cita queda actualizado, la comisión registrada y la información disponible en el tablero de reportes del administrador.

Caso de uso CU-004: Enviar notificaciones y recordatorios automáticos

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ004	CU-004
Nombre	Enviar notificaciones y recordatorios automáticos
Descripción	Automatiza el envío de mensajes de confirmación al momento de reservar y de recordatorios preventivos veinticuatro y dos horas antes de la cita, a través de WhatsApp y correo electrónico, con el objetivo de reducir el ausentismo.
Actores	Sistema (proceso programado). Proveedor de mensajería externo. Cliente Final (destinatario).
Precondiciones	Existen citas en estado Confirmada, el cliente cuenta con datos de contacto válidos y las credenciales de los proveedores externos están configuradas.

Secuencia normal	1. El proceso programado se ejecuta periódicamente y consulta las citas próximas. 2. El sistema determina las notificaciones pendientes según el tipo (confirmación, recordatorio de veinticuatro horas o recordatorio de dos horas). 3. El sistema construye el mensaje a partir de la plantilla correspondiente y de los datos de la cita. 4. El sistema envía la solicitud al proveedor de mensajería mediante su interfaz de programación de aplicaciones. 5. El sistema registra la respuesta del proveedor y actualiza el estado de la notificación a Enviada. 6. El sistema conserva la trazabilidad del envío asociada a la cita correspondiente.
Excepciones	4. Proveedor no disponible: la notificación permanece en estado Pendiente y se programa un reintento con espera incremental, hasta un máximo de tres intentos. 3. Datos de contacto inválidos: el sistema marca la notificación como Fallida y alerta al administrador en el panel de gestión. 2. Cita cancelada antes del envío: el sistema descarta las notificaciones pendientes asociadas a esa cita.
Postcondiciones	El cliente recibe la confirmación o el recordatorio y el registro de la notificación queda almacenado con su estado final.

Caso de uso CU-005: Autenticar usuario y administrar perfiles

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ005	CU-005
Nombre	Autenticar usuario y administrar perfiles
Descripción	Verifica las credenciales de acceso al sistema y habilita las funcionalidades correspondientes según el rol asignado (Cliente, Barbero, Administrador o Recepcionista), garantizando el control estricto de permisos.
Actores	Cliente Final, Barbero, Administrador y Recepcionista.
Precondiciones	El usuario se encuentra registrado en el sistema y su cuenta está en estado Activa.
Secuencia normal	1. El sistema presenta el formulario de inicio de sesión solicitando correo electrónico y contraseña. 2. El usuario ingresa sus credenciales y confirma el envío. 3. El sistema sanitiza las entradas para prevenir inyecciones de código y ataques de secuencias de comandos en sitios cruzados. 4. El sistema verifica la existencia del correo y compara la contraseña contra el resumen criptográfico almacenado. 5. El sistema valida el estado de la cuenta y recupera el rol asignado. 6. El sistema genera la sesión o el token de acceso asociado al rol del usuario. 7. El sistema redirige al usuario al panel correspondiente a su rol.
Excepciones	4. Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje genérico de error, sin revelar si el fallo corresponde al usuario o a la contraseña. 4. Intentos fallidos consecutivos: superado el umbral configurado, el sistema bloquea temporalmente el acceso de la cuenta.

	5. Cuenta inactiva o suspendida: el sistema deniega el acceso e indica al usuario que contacte al administrador. 2. Recuperación de contraseña: el usuario solicita el restablecimiento y el sistema envía un enlace con vigencia limitada al correo registrado.
Postcondiciones	El usuario obtiene acceso únicamente a las funcionalidades autorizadas para su rol.

Caso de uso CU-006: Cancelar o reagendar una cita

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ006	CU-006
Nombre	Cancelar o reagendar una cita
Descripción	Permite al cliente modificar la fecha y hora de una cita confirmada o cancelarla, respetando el límite de anticipación configurable definido por el negocio (mínimo dos horas antes de la hora reservada).
Actores	Cliente Final (principal). Barbero y Administrador (visualización del cambio).
Precondiciones	El cliente ha iniciado sesión y cuenta con al menos una cita en estado Confirmada cuya hora de inicio es futura.
Secuencia normal	1. El cliente accede al historial de citas y selecciona la cita a modificar. 2. El sistema valida que la diferencia entre la hora actual y la hora reservada cumpla la anticipación mínima configurada. 3. El cliente elige la acción de cancelar o de reagendar. 4. Si elige reagendar, el sistema muestra las franjas horarias disponibles del mismo barbero para la nueva fecha. 5. El cliente selecciona la nueva franja y confirma el cambio. 6. El sistema libera el horario original, bloquea el nuevo y actualiza el estado de la cita. 7. El sistema registra el motivo del cambio y encola la notificación al cliente y al barbero.
Excepciones	2. Anticipación insuficiente: el sistema rechaza la operación e indica que debe comunicarse directamente con la barbería. 4. Sin disponibilidad del barbero: el sistema ofrece fechas alternas o el cambio de profesional, lo cual genera una nueva validación de disponibilidad. 6. Cita ya iniciada o completada: el sistema impide la modificación y muestra el estado vigente de la cita.
Postcondiciones	La cita queda cancelada o reprogramada, la agenda del barbero refleja la liberación u ocupación del horario y el cambio queda registrado con su motivo.

Caso de uso CU-007: Generar reportes de ingresos y desempeño

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ007	CU-007

Nombre	Generar reportes de ingresos y desempeño
Descripción	Provee al administrador un tablero gerencial con métricas de ingresos, servicios más demandados, horas pico de atención, tasa de cancelación y comisiones acumuladas por barbero, con posibilidad de exportación.
Actores	Administrador / Dueño.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión con privilegios de gestión y existen citas o transacciones registradas dentro del período consultado.
Secuencia normal	1. El administrador accede al tablero de reportes. 2. El administrador selecciona el rango de fechas y el tipo de reporte requerido. 3. El sistema consulta y agrega la información de citas, ventas y comisiones del período. 4. El sistema presenta los resultados en tablas y gráficos comparativos. 5. El administrador puede filtrar por barbero, servicio o método de pago. 6. El administrador exporta el reporte en formato de documento portátil o de hoja de cálculo.
Excepciones	3. Ausencia de datos: si no existen registros para el período seleccionado, el sistema muestra un mensaje indicando la falta de información. 2. Rango de fechas inválido: el sistema advierte cuando la fecha inicial es posterior a la final o cuando el rango excede el límite permitido. 6. Fallo en la exportación: el sistema conserva la vista en pantalla y notifica que la descarga no pudo completarse.
Postcondiciones	El reporte queda disponible para su consulta en pantalla y para su descarga en los formatos habilitados.

Caso de uso CU-008: Registrar cobro y emitir recibo digital

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ008	CU-008
Nombre	Registrar cobro y emitir recibo digital
Descripción	Registra la transacción económica derivada de una atención o de la venta de productos, admitiendo pago en efectivo, tarjeta o transferencia, y genera el recibo digital correspondiente.
Actores	Recepcionista / Cajero (principal). Barbero y Administrador (roles alternos).
Precondiciones	Existe una cita en estado Completada o una venta de productos en curso, y el usuario cuenta con permisos de cobro.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona la cita completada o inicia una venta directa de productos. 2. El sistema carga el detalle de servicios y permite agregar productos del inventario. 3. El sistema calcula el subtotal, aplica descuentos autorizados y determina el total a pagar. 4. El usuario selecciona el método de pago y registra el monto recibido. 5. El sistema valida que la suma de los pagos cubra el total de la venta. 6. El sistema registra la venta con su método de pago, descuenta las existencias de los productos vendidos y calcula la comisión del barbero en el detalle correspondiente.

Excepciones	7. El sistema emite el recibo digital con número correlativo y ofrece su envío al cliente.
	5. Monto insuficiente: el sistema impide cerrar la venta hasta que los pagos cubran el total.
	6. Existencia insuficiente: el sistema advierte que el producto no cuenta con inventario disponible y no permite su inclusión.
	6. Fallo durante el registro: la transacción se revierte de forma completa para evitar ventas parciales o descuentos de inventario inconsistentes.
Postcondiciones	4. Anulación de la venta: únicamente el administrador puede anular una venta registrada, lo que revierte existencias y comisiones asociadas.
	La venta queda registrada con su detalle, el inventario actualizado, la comisión calculada y el recibo digital disponible para descarga.

Caso de uso CU-009: Gestionar inventario de productos e insumos

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ009	CU-009
Nombre	Gestionar inventario de productos e insumos
Descripción	Controla las existencias de productos cosméticos e insumos de trabajo mediante el registro de entradas, salidas y ajustes, generando alertas automáticas cuando el nivel de existencias alcanza el mínimo definido.
Actores	Administrador (principal). Recepcionista (registro de movimientos).
Precondiciones	Existen productos registrados en el catálogo con su nivel mínimo de existencias configurado.
Secuencia normal	1. El usuario accede al módulo de inventario y consulta el listado de productos con sus existencias actuales. 2. El usuario registra un movimiento de entrada, salida o ajuste, indicando cantidad y motivo. 3. El sistema valida que la cantidad sea positiva y que las salidas no excedan la existencia disponible. 4. El sistema actualiza la existencia del producto y registra el movimiento con fecha y usuario responsable. 5. El sistema compara la existencia resultante contra el nivel mínimo definido. 6. Si la existencia es igual o inferior al mínimo, el sistema genera una alerta de reabastecimiento en el panel del administrador.
Excepciones	3. Salida mayor que la existencia: el sistema rechaza el movimiento e informa la existencia disponible. 2. Ajuste sin justificación: el sistema exige el registro del motivo para todo ajuste manual de inventario. 4. Producto inactivo: el sistema no admite movimientos sobre productos dados de baja.
Postcondiciones	La existencia del producto queda actualizada, el movimiento registrado para trazabilidad y las alertas de reabastecimiento generadas cuando corresponda.

Caso de uso CU-010: Registrar valoración y retroalimentación

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ010	CU-010
Nombre	Registrar valoración y retroalimentación
Descripción	Permite al cliente calificar el servicio recibido en una escala de una a cinco estrellas y dejar un comentario opcional, visible para el administrador como insumo de mejora continua.
Actores	Cliente Final (principal). Administrador (consulta).
Precondiciones	El cliente cuenta con una cita en estado Completada y no ha registrado previamente una valoración para esa cita.
Secuencia normal	1. El sistema invita al cliente a valorar el servicio tras la finalización de la cita. 2. El cliente selecciona la calificación en la escala de una a cinco estrellas. 3. El cliente redacta un comentario opcional. 4. El sistema valida que la cita corresponda al cliente y que no exista una valoración previa. 5. El sistema almacena la valoración asociada a la cita y al barbero que la atendió. 6. El sistema actualiza el promedio de calificación del barbero y lo refleja en el panel administrativo.
Excepciones	4. Valoración duplicada: el sistema informa que la cita ya fue calificada y ofrece la edición dentro de un plazo configurable. 4. Cita no completada: el sistema impide el registro de valoraciones sobre citas canceladas o ausentes. 3. Comentario con contenido inapropiado: el administrador puede ocultar el comentario conservando la calificación numérica.
Postcondiciones	La valoración queda registrada, asociada a la cita y al barbero, y disponible para los indicadores de calidad del servicio.

Caso de uso CU-011: Registrar cita presencial (walk-in)

ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ011	CU-011
Nombre	Registrar cita presencial (walk-in)
Descripción	Permite a la recepción o al barbero registrar manualmente la atención de un cliente que llega sin reserva previa, validando la disponibilidad inmediata del profesional y del puesto de trabajo.
Actores	Recepcionista / Cajero (principal). Barbero (rol alterno).
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión con permisos de registro presencial y existe al menos un barbero en turno.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona la opción de registro de cita presencial. 2. El sistema consulta la disponibilidad inmediata de los barberos en turno. 3. El usuario selecciona el barbero, los servicios solicitados y captura los datos mínimos del cliente.

	4. El sistema verifica si el cliente ya existe mediante su número de teléfono; en caso contrario, crea un registro básico. 5. El sistema valida que la franja horaria requerida no colisione con citas previamente confirmadas. 6. El sistema registra la cita con canal de origen Presencial y la incorpora a la agenda del barbero. 7. El sistema deja la cita disponible para el proceso de atención y cobro.
Excepciones	5. Sin disponibilidad inmediata: el sistema muestra el tiempo estimado de espera y ofrece agendar la siguiente franja libre. 4. Cliente duplicado: el sistema propone asociar la cita al cliente existente en lugar de crear un registro nuevo. 3. Datos mínimos incompletos: el sistema exige al menos nombre y número de teléfono para completar el registro.
Postcondiciones	La cita presencial queda registrada en la agenda del barbero y disponible para su atención, cobro y posterior análisis en reportes.

Enlace al diagrama: <https://drive.google.com/file/d/1Vi-xbIBUVWngJOREQrpPd1EVTJoVi6nh/view?usp=sharing>

3.3.2. Descripción de los elementos del modelo

Tabla 2

Especificación de Elementos de la Base de Datos

ID. Req.	ID. CU	ID. del elemento	Descripción	Tipo
REQ005	CU-005	usuario	Registra a todas las personas del sistema (clientes, barberos, recepción y administración) con su rol, credenciales y datos de contacto.	Tabla
REQ003	CU-003	barbero	Extiende al usuario con el perfil profesional: especialidad y porcentaje de comisión.	Tabla
REQ003	CU-003	horario_barbero	Define la jornada laboral semanal de cada barbero por día y franja horaria.	Tabla
REQ003	CU-003	excepcion_horario	Registra días libres, permisos y bloqueos temporales de la agenda del barbero.	Tabla
REQ001	CU-001	servicio	Registra los servicios y los combos promocionales con su categoría, duración estimada y precio.	Tabla
REQ001	CU-001	barbero_servicio	Relaciona los servicios que cada barbero se encuentra habilitado para prestar.	Tabla
REQ002	CU-002	cita	Entidad central que registra la reserva con su fecha, hora, estado y canal de origen.	Tabla
REQ002	CU-002	cita_detalle	Detalla los servicios incluidos en cada cita con su precio y duración vigentes.	Tabla
REQ004	CU-004	notificacion	Registra la confirmación y los recordatorios enviados por cada cita.	Tabla
REQ010	CU-010	valoracion	Almacena la calificación y el comentario del cliente sobre el servicio recibido.	Tabla
REQ009	CU-009	producto	Registra los productos cosméticos e insumos con su precio, existencia actual y nivel mínimo.	Tabla
REQ009	CU-009	movimiento_inventario	Registra entradas, salidas y ajustes de existencias para trazabilidad.	Tabla
REQ008	CU-008	venta	Registra la transacción económica, el método de pago y los datos del recibo digital emitido.	Tabla
REQ008	CU-008	venta_detalle	Detalla los servicios y productos cobrados, junto con la comisión generada para el barbero.	Tabla
REQ002	CU-002	parametro_sistema	Almacena las reglas de negocio configurables del sistema.	Tabla

4. Diseño de elementos de pantalla

PANT-01: Pantalla principal y catálogo público de servicios

Actor principal: Cliente Final (visitante no autenticado). Constituye la puerta de entrada al sistema. Presenta el catálogo de servicios y combos con su duración y precio, y canaliza al visitante hacia el motor de reservas. Cumple el diseño Mobile-First establecido en el RNF-03.

Figura 8

Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-01

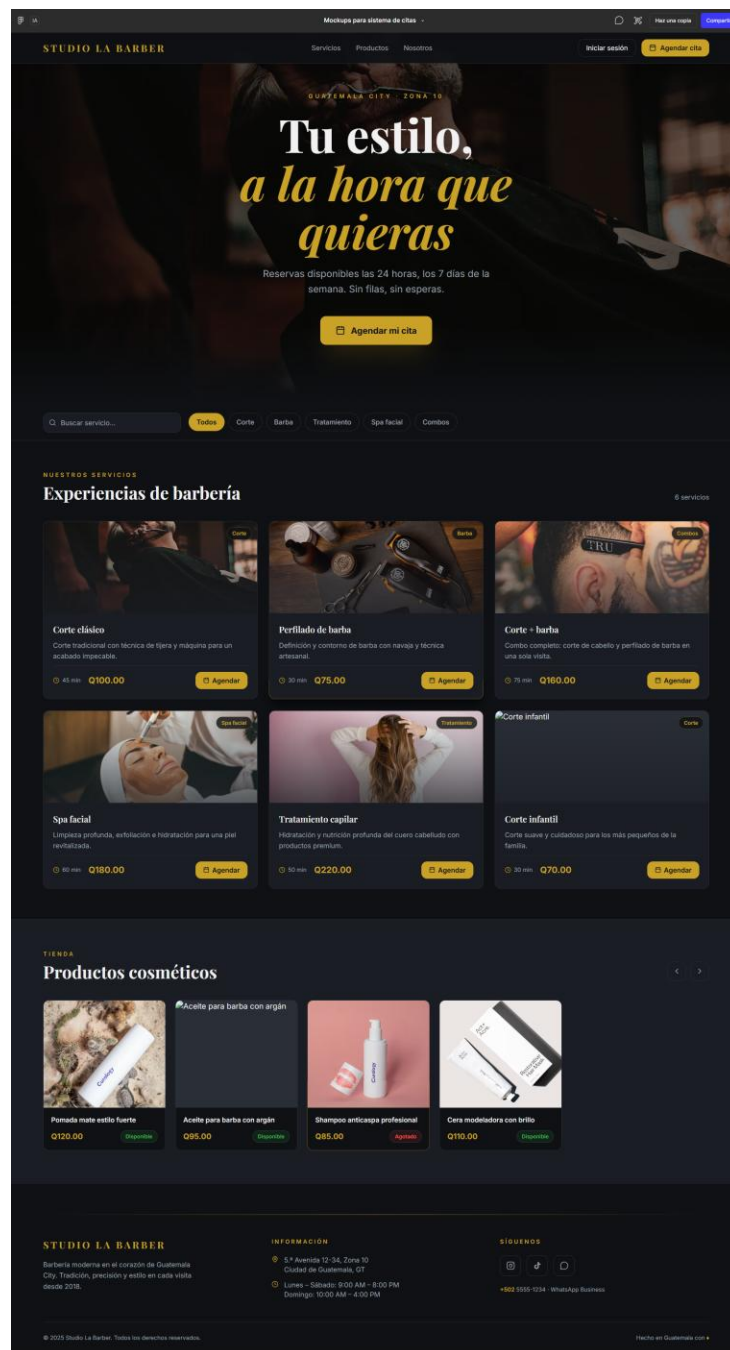


Tabla 5
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-01

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Buscador de servicio	Vacío	O, E	Filtra el catálogo por nombre del servicio.
Filtro por categoría	Todas	O, L	Corte, barba, tratamiento, spa facial o combo.
Tarjeta de servicio	—	S	Muestra imagen, nombre, duración estimada y precio vigente.
Agendar cita	—	B	Dirige al usuario a la pantalla PANT-05.
Iniciar sesión	—	B	Dirige a la pantalla PANT-02.
Enlaces a redes sociales	—	B	Instagram, TikTok y WhatsApp Business.

PANT-02: Pantalla de inicio de sesión

Actor principal: Cliente, Barbero, Recepcionista y Administrador. Verifica las credenciales del usuario y lo redirige al panel correspondiente a su rol. Las contraseñas viajan bajo HTTPS y se comparan contra el resumen criptográfico almacenado (RNF-01).

Figura 9
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-02

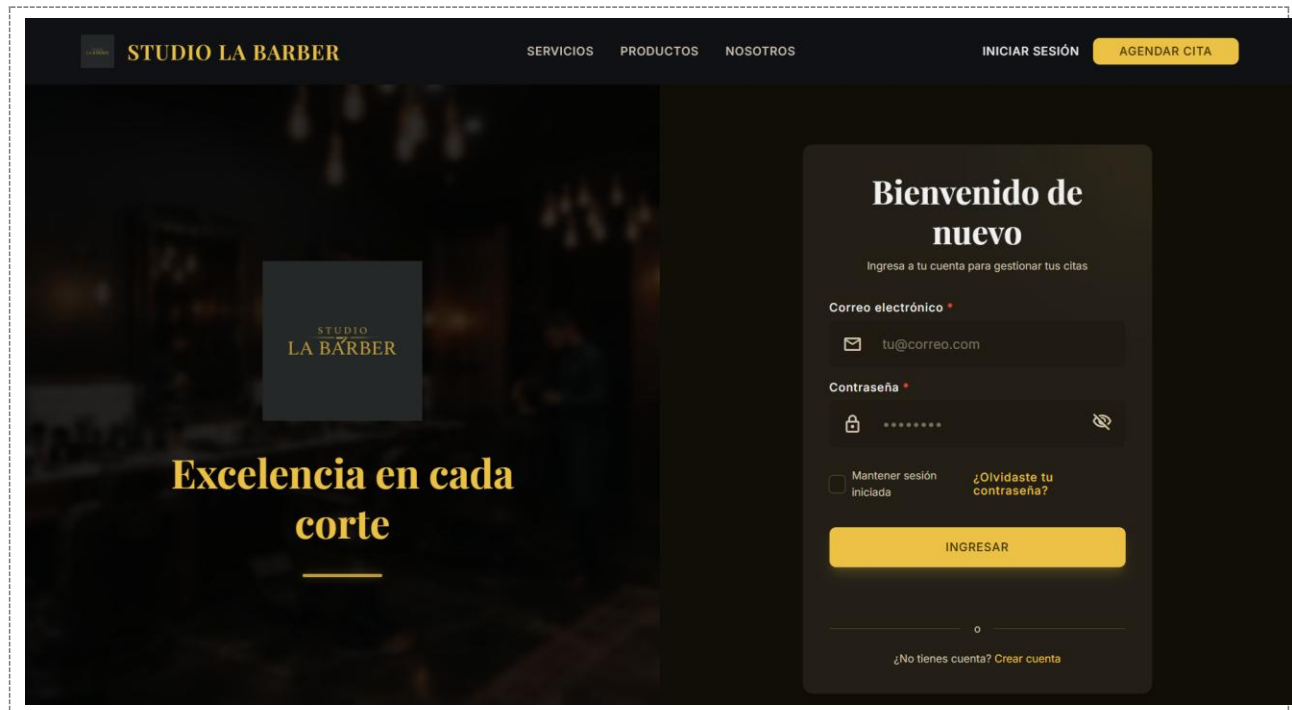


Tabla 6
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-02

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
-------	-------------------	---------------	-------------

Correo electrónico	Vacío	R, E	Validación de formato de correo.
Contraseña	Vacío	R, E	Campo enmascarado; mínimo ocho caracteres.
Mantener sesión iniciada	Desmarcado	O	Extiende la vigencia del token de sesión.
Ingresar	—	B	Valida las credenciales y redirige según el rol.
¿Olvidó su contraseña?	—	B	Dirige a la pantalla PANT-04.
Crear cuenta	—	B	Dirige a la pantalla PANT-03.
Mensaje de error	—	S	Aviso genérico que no revela si el fallo es del usuario o de la contraseña.

PANT-03: Pantalla de registro de cuenta de cliente

Actor principal: Cliente Final. Permite al visitante crear su cuenta para poder agendar citas y consultar su historial. Los datos solicitados se limitan a los estrictamente necesarios para la prestación del servicio, conforme al RNF-08.

Figura 10
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-03

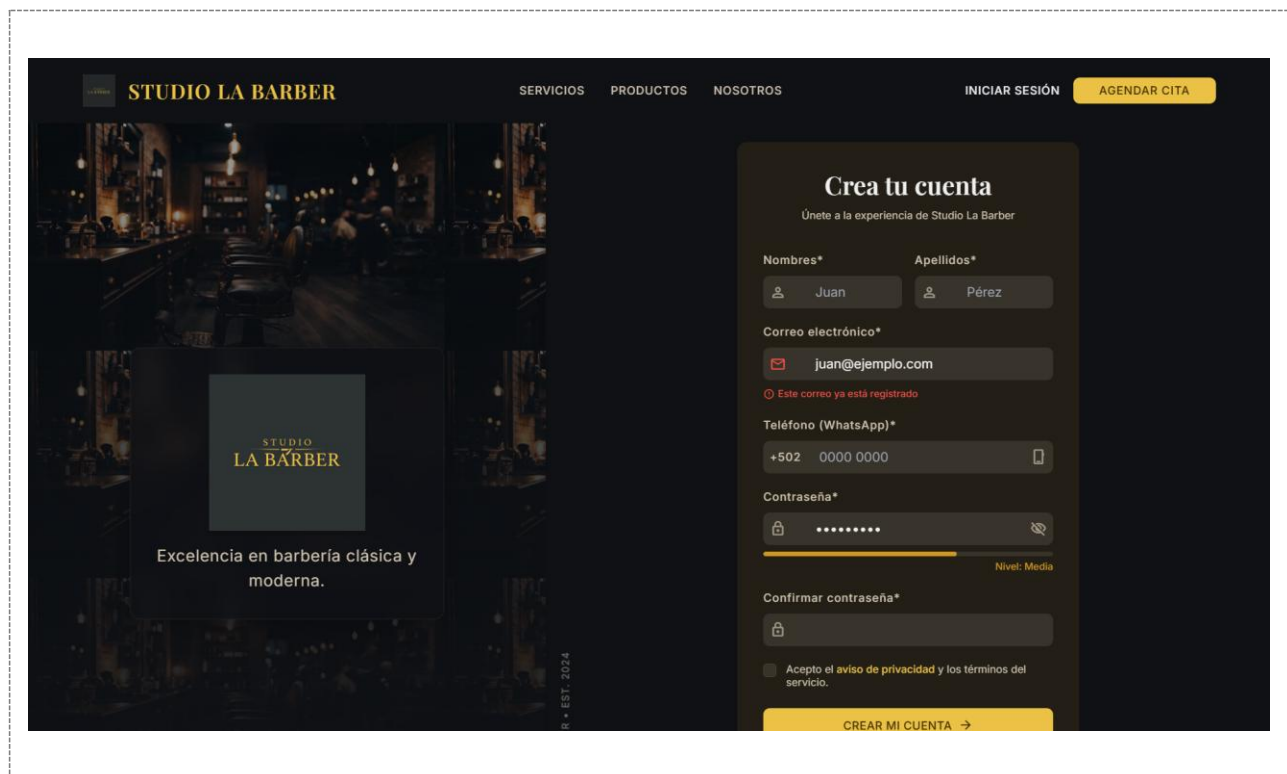


Tabla 7
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-03

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Nombres	Vacío	R, E	Máximo 60 caracteres.

Apellidos	Vacío	R, E	Máximo 60 caracteres.
Correo electrónico	Vacío	R, E	Debe ser único en el sistema.
Teléfono	Vacío	R, E	Número de WhatsApp para las notificaciones.
Contraseña	Vacío	R, E	Indicador visual de robustez de la contraseña.
Confirmar contraseña	Vacío	R, E	Debe coincidir con el campo anterior.
Acepto el aviso de privacidad	Desmarcado	R	Enlace al aviso de privacidad de la plataforma.
Registrarme	—	B	Crea la cuenta y genera la sesión inicial.

Nota. Elaboración propia. Los códigos del tipo de campo corresponden a la nomenclatura del numeral 4.2.

PANT-04: Pantalla de recuperación de contraseña

Actor principal: Cliente, Barbero, Recepcionista y Administrador. Permite restablecer la contraseña mediante un enlace de vigencia limitada enviado al correo registrado.

Figura 11
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-04

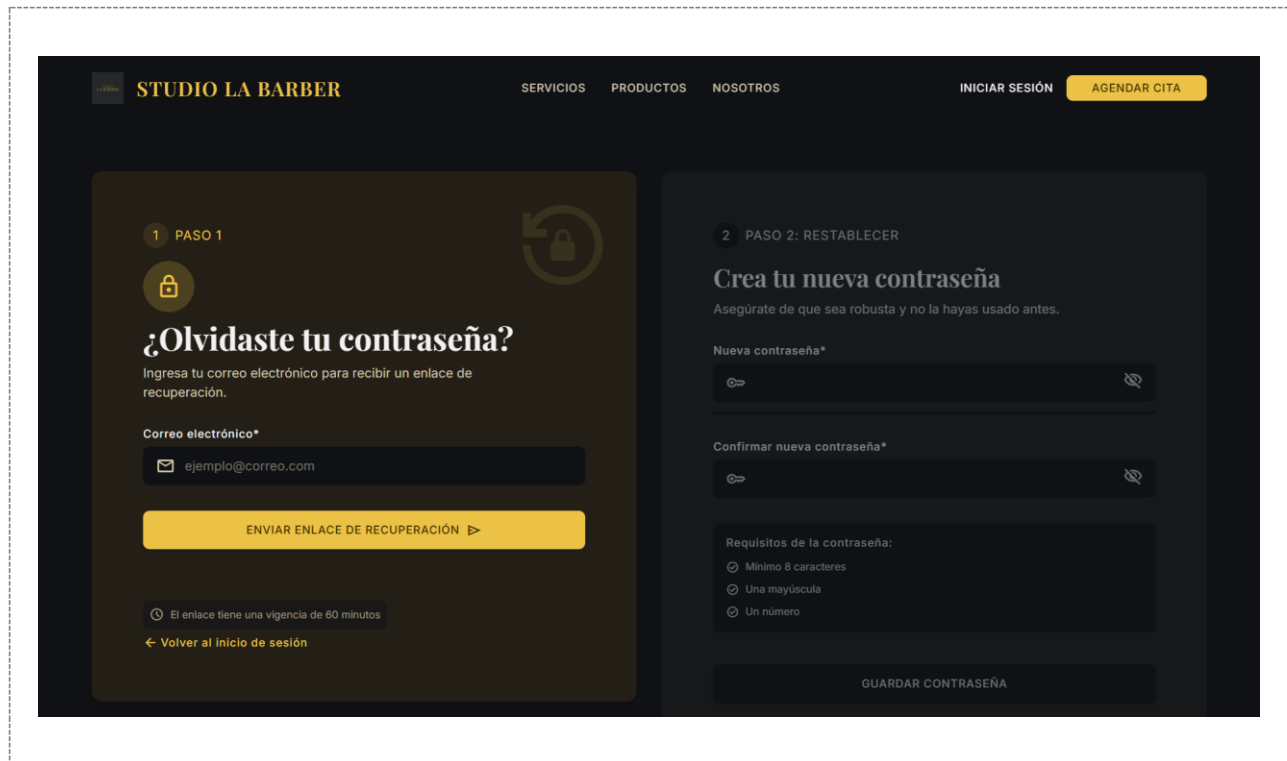


Tabla 8
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-04

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Correo electrónico	Vacío	R, E	Correo con el que se registró la cuenta.

Enviar enlace	—	B	Genera un enlace con vigencia de sesenta minutos.
Nueva contraseña	Vacío	R, E	Visible únicamente al abrir el enlace recibido.
Confirmar nueva contraseña	Vacío	R, E	Debe coincidir con el campo anterior.
Guardar contraseña	—	B	Actualiza el resumen criptográfico y cierra las sesiones activas.

PANT-05: Pantalla de agendamiento de cita en línea

Actor principal: Cliente Final. Es la pantalla central del sistema y materializa el caso de uso CU-002. Presenta un asistente de cuatro pasos (servicio, barbero, fecha y hora, y confirmación) para cumplir el criterio de usabilidad del RNF-03.

Figura 12
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-05

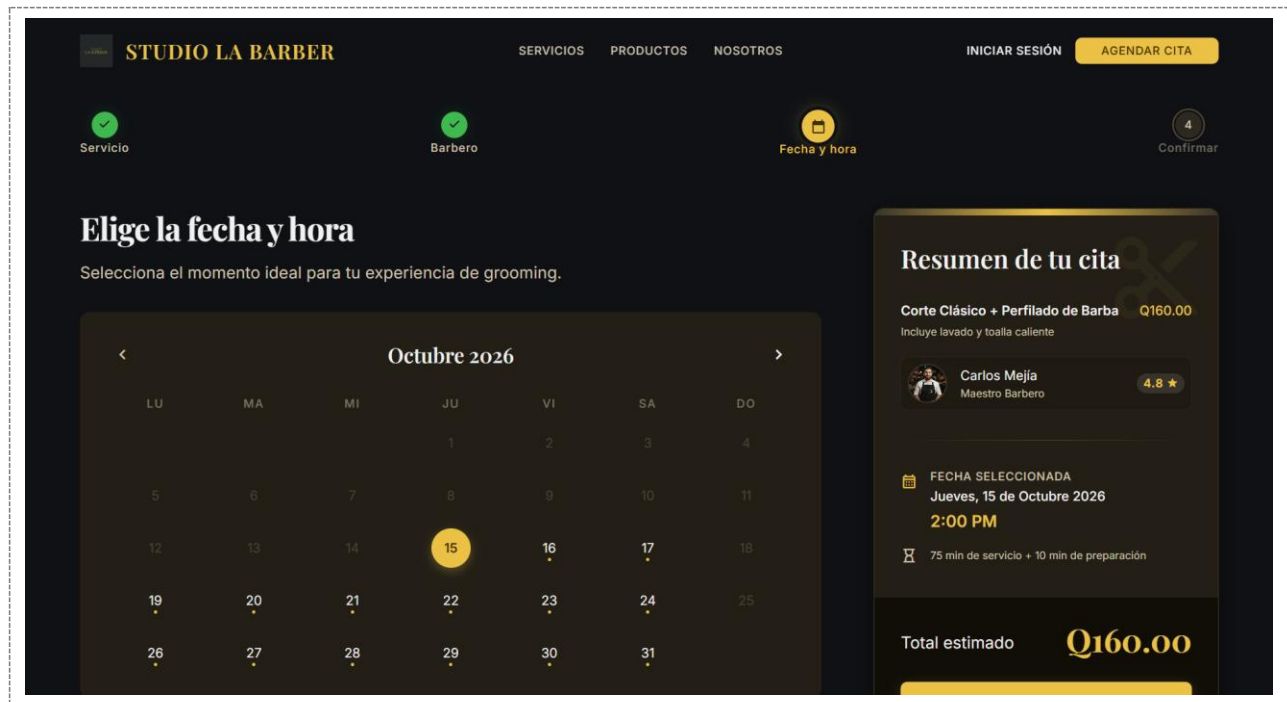


Tabla 9
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-05

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Servicios seleccionados	Vacío	R, L	Admite uno o varios servicios o un combo.
Duración total estimada	—	S, N	Suma de las duraciones más el intervalo de holgura de diez minutos.
Monto estimado	—	S, N	Suma de los precios vigentes de los servicios seleccionados.

Barbero	Vacío	R, L	Muestra únicamente los barberos habilitados para los servicios elegidos.
Fecha	Fecha actual	R, F	No permite seleccionar fechas anteriores al día en curso.
Franja horaria	Vacío	R, L	Despliega solo las franjas libres según horario y excepciones del barbero.
Notas para el barbero	Vacío	O, E	Máximo 255 caracteres.
Confirmar reserva	—	B	Bloquea la franja mediante transacción con control de concurrencia.

PANT-06: Pantalla de confirmación de la reserva

Actor principal: Cliente Final. Presenta el comprobante de la cita registrada y confirma al cliente el envío de la notificación automática por WhatsApp o correo electrónico.

Figura 13

Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-06

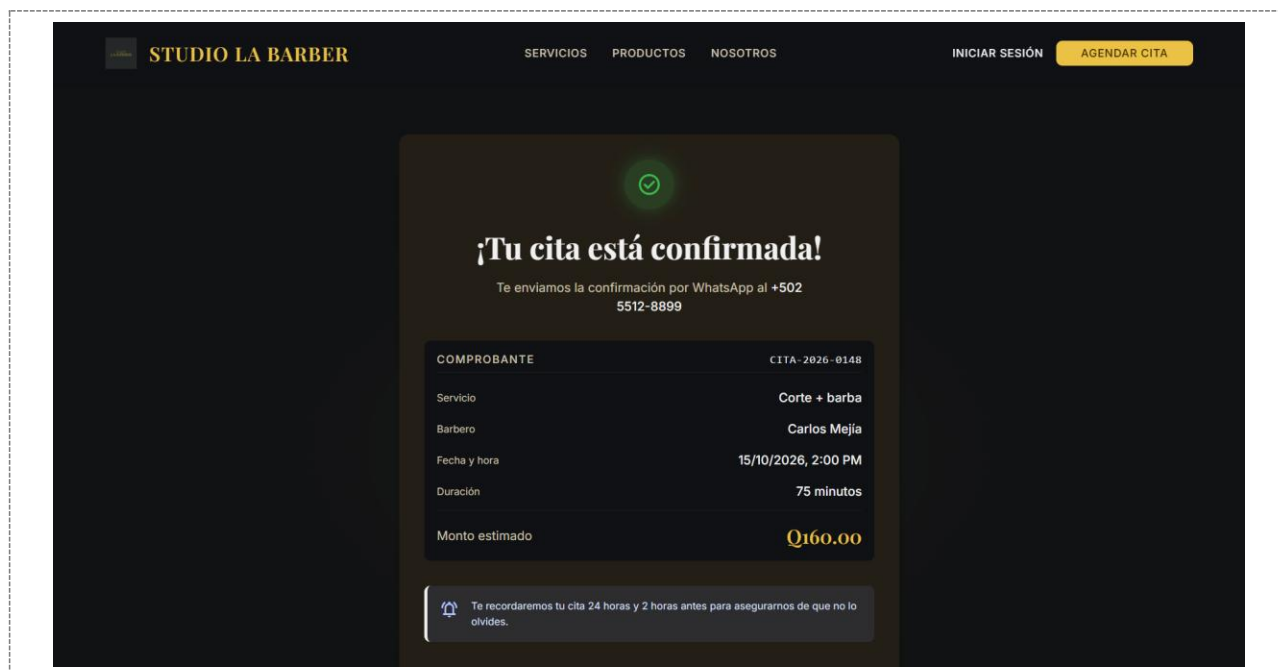


Tabla 10

Especificación de Campos de la Pantalla PANT-06

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Número de cita	—	S	Identificador correlativo de la reserva.
Servicios contratados	—	S	Detalle con precio y duración aplicados.
Barbero asignado	—	S	Nombre del profesional que atenderá la cita.
Fecha y hora	—	S, F	Franja horaria reservada.
Monto estimado	—	S, N	Valor total a cancelar en el establecimiento.
Ver mis citas	—	B	Dirige a la pantalla PANT-07.

Agregar al calendario	—	B	Descarga el evento en formato de calendario.
-----------------------	---	---	--

PANT-07: Pantalla de historial de citas del cliente

Actor principal: Cliente Final. Permite al cliente consultar sus citas próximas y pasadas, así como cancelar o reagendar aquellas que cumplen la anticipación mínima configurada (CU-006).

Figura 14
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-07

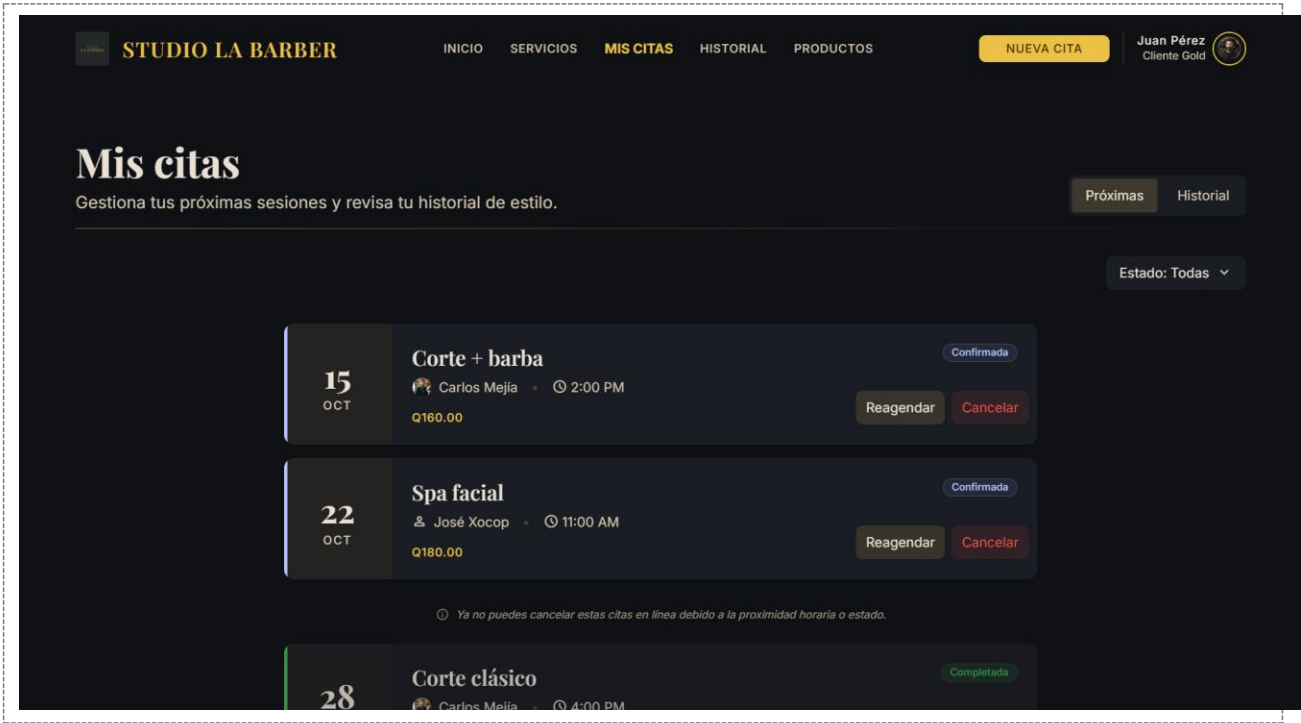


Tabla 11
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-07

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Filtro por estado	Todas	O, L	Confirmada, completada, cancelada o ausente.
Listado de citas	—	S	Fecha, hora, barbero, servicios, monto y estado.
Reagendar	—	B	Se habilita solo si se cumple la anticipación mínima.
Cancelar cita	—	B	Solicita confirmación antes de liberar la franja horaria.
Motivo del cambio	Vacío	O, E	Se almacena junto con la cita para efectos de reporte.

Valorar servicio	—	B	Se habilita únicamente en citas completadas; dirige a PANT-08.
------------------	---	---	--

PANT-08: Pantalla de valoración del servicio recibido

Actor principal: Cliente Final. Recoge la calificación y la retroalimentación del cliente sobre una cita completada, insumo del indicador de calidad del servicio por barbero.

Figura 15
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-08

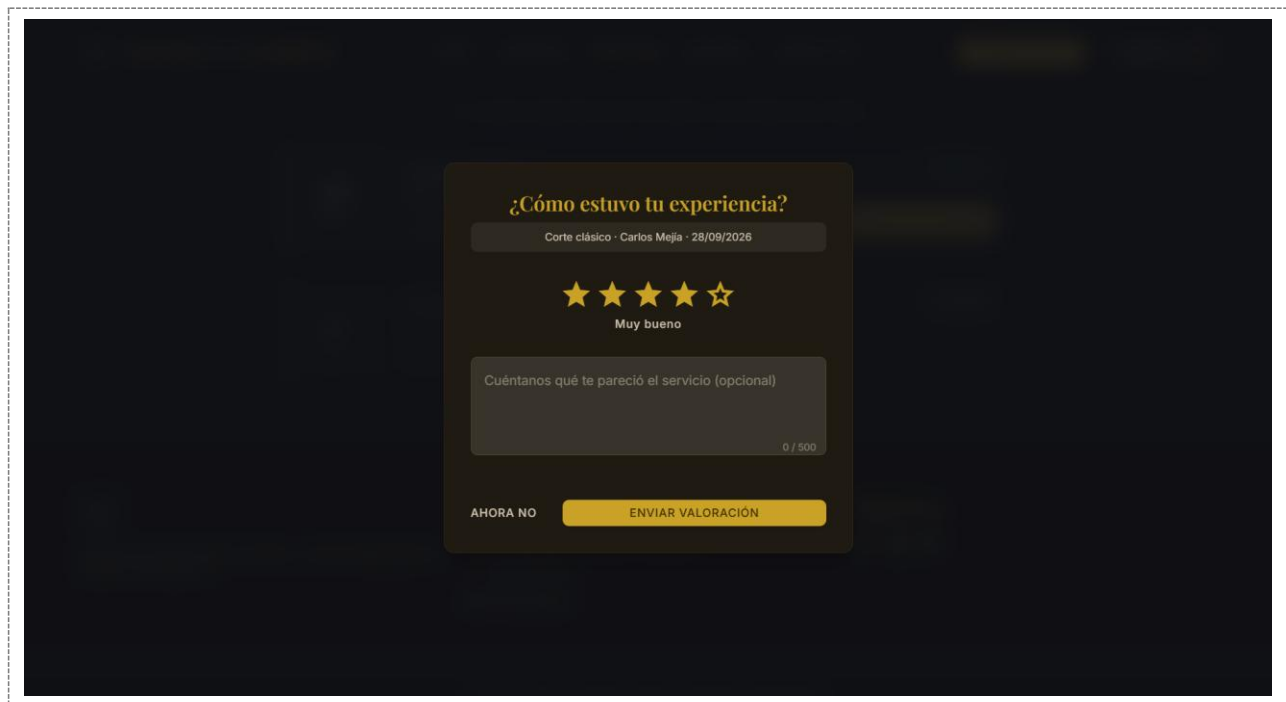


Tabla 12
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-08

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Datos de la cita	—	S	Fecha, barbero y servicios recibidos.
Calificación	Sin valor	R, N	Escala gráfica de una a cinco estrellas.
Comentario	Vacío	O, E	Máximo 500 caracteres.
Enviar valoración	—	B	Solo se admite una valoración por cita.

PANT-09: Pantalla de agenda diaria del barbero

Actor principal: Barbero / Profesional. Panel de trabajo del profesional. Muestra las citas del día ordenadas cronológicamente y permite registrar el avance de cada atención, materializando el caso de uso CU-003.

Figura 16
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-09

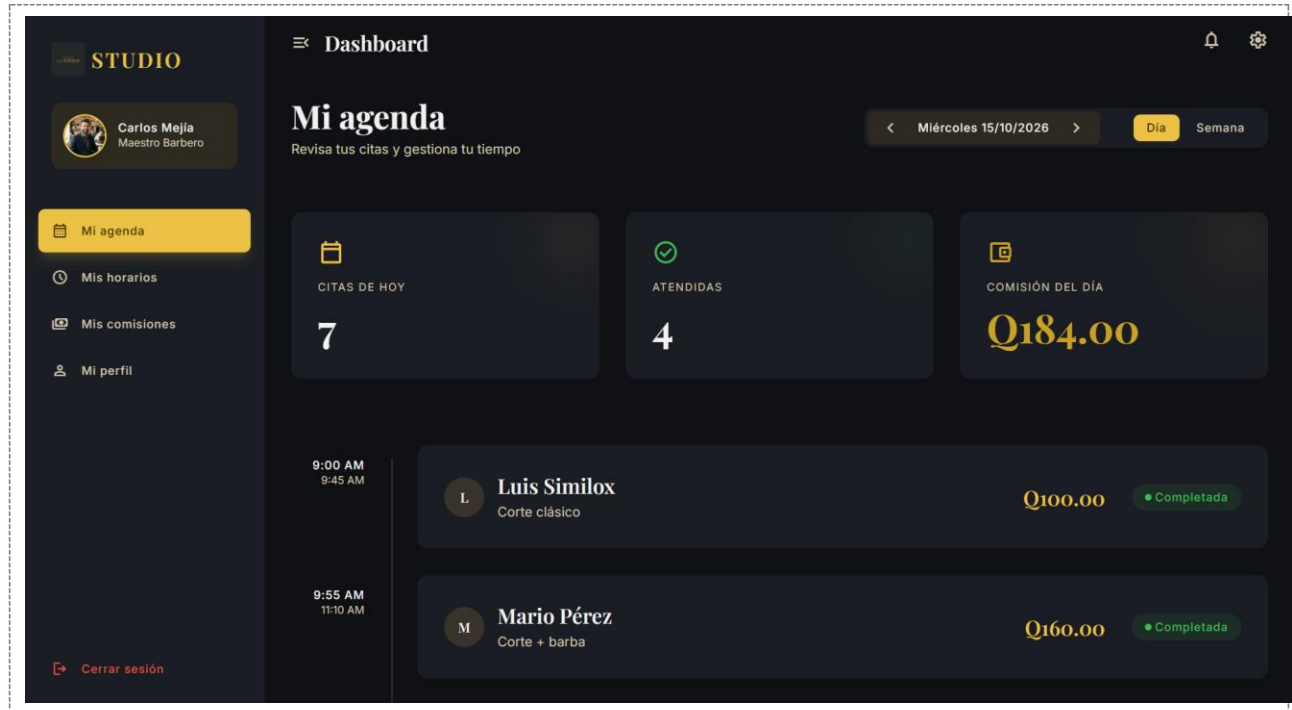


Tabla 13
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-09

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Selector de fecha	Fecha actual	R, F	Permite consultar días anteriores o posteriores.
Tipo de vista	Diaria	O, L	Vista diaria o semanal de la agenda.
Listado de citas	—	S	Hora, cliente, servicios, duración y estado de cada cita.
Iniciar atención	—	B	Cambia el estado de la cita a En atención.
Finalizar atención	—	B	Marca la cita como Completada y calcula la comisión.
Marcar ausente	—	B	Se habilita tras el margen de tolerancia configurado.
Citas atendidas del día	0	S, N	Contador acumulado de turnos completados.
Comisión acumulada	0.00	S, N	Suma de las comisiones generadas en el día.

PANT-10: Pantalla de registro de excepciones de horario

Actor principal: Barbero / Profesional y Administrador. Permite bloquear franjas de la agenda por días libres, permisos o vacaciones, evitando que el motor de reservas ofrezca horarios no disponibles.

Figura 17

Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-10



Tabla 14

Especificación de Campos de la Pantalla PANT-10

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Tipo de excepción	Día libre	R, L	Día libre, permiso, vacaciones o bloqueo temporal.
Fecha y hora de inicio	Vacío	R, F	Debe ser posterior al momento actual.
Fecha y hora de fin	Vacío	R, F	Debe ser posterior a la fecha de inicio.
Motivo	Vacío	O, E	Máximo 150 caracteres.
Guardar excepción	—	B	Se rechaza si existen citas confirmadas en el rango.
Citas en conflicto	—	S	Listado de citas que deben reagendarse antes de guardar.

PANT-11: Pantalla de gestión del catálogo de servicios

Actor principal: Administrador / Dueño. Permite crear, modificar y desactivar servicios y combos promocionales, así como asignar los barberos habilitados para prestarlos (CU-001).

Figura 18

Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-11

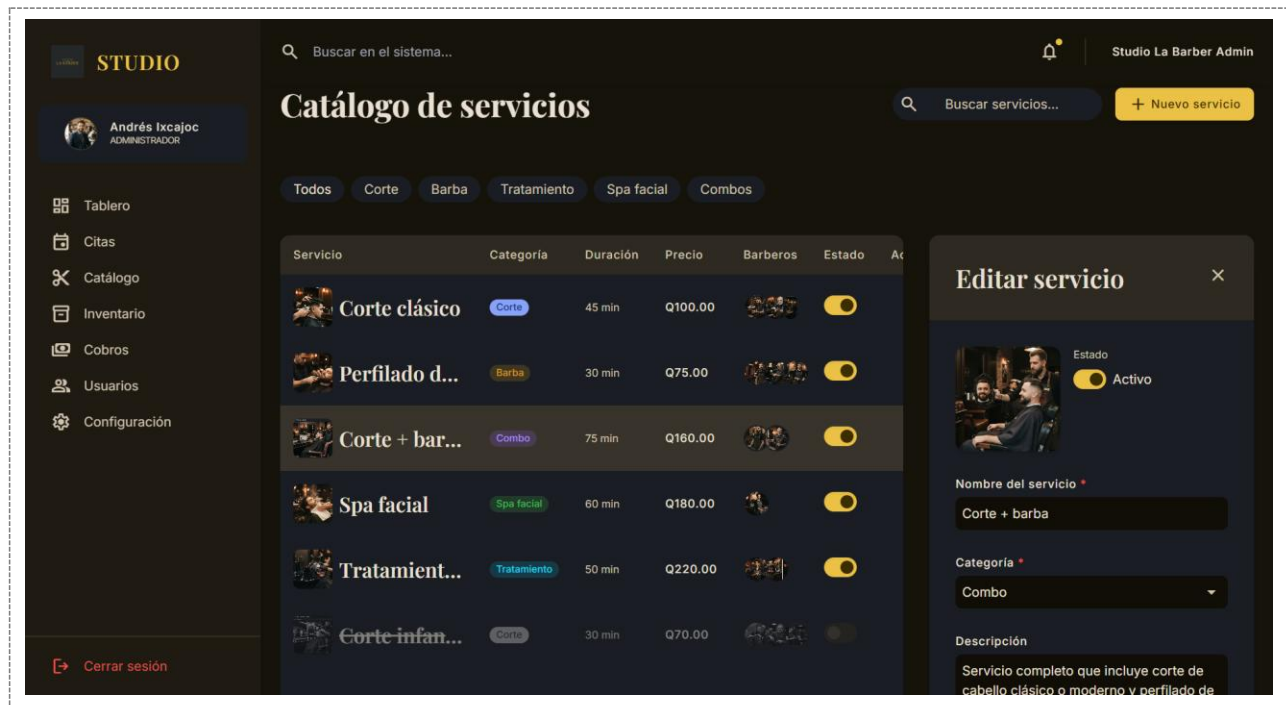


Tabla 15
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-11

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Nombre del servicio	Vacío	R, E	Debe ser único dentro del catálogo.
Categoría	Corte	R, L	Corte, barba, tratamiento, spa facial o combo.
Descripción	Vacío	O, E	Texto visible en el catálogo público.
Duración en minutos	30	R, N	Debe ser mayor que cero.
Precio	0.00	R, N	Debe ser mayor o igual que cero.
Imagen	Vacío	O, E	Formatos JPG o PNG, tamaño máximo de 2 MB.
Barberos habilitados	Vacío	R, L	Selección múltiple de profesionales.
Activo	Marcado	O	Al desmarcarse, el servicio deja de ofrecerse sin borrar su historial.
Guardar	—	B	Valida los datos y actualiza el catálogo de forma inmediata.

PANT-12: Pantalla de gestión de inventario de productos

Actor principal: Administrador y Recepcionista. Controla las existencias de productos cosméticos e insumos mediante el registro de entradas, salidas y ajustes, y despliega las alertas de reabastecimiento (CU-009).

Figura 19
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-12

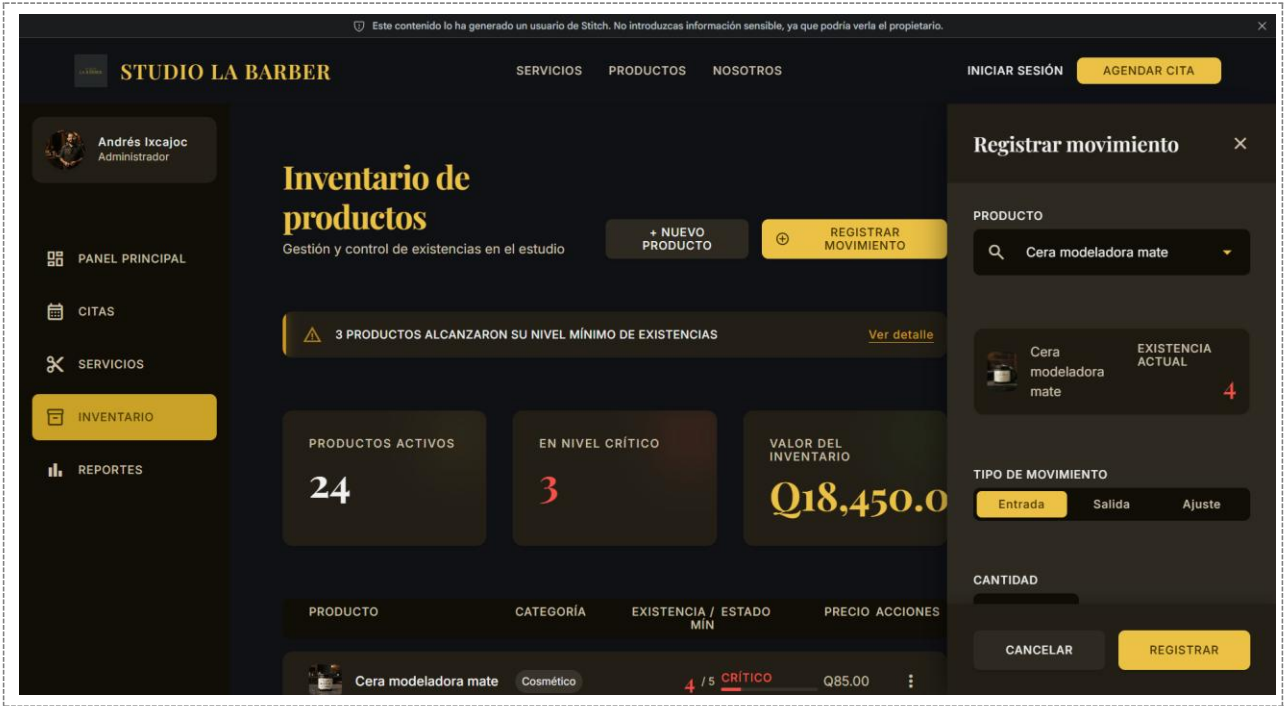


Tabla 16

Especificación de Campos de la Pantalla PANT-12

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Producto	Vacío	R, L	Listado de productos activos.
Existencia actual	—	S, N	Cantidad disponible en el establecimiento.
Existencia mínima	0	R, N	Nivel que dispara la alerta de reabastecimiento.
Tipo de movimiento	Entrada	R, L	Entrada, salida o ajuste.
Cantidad	Vacío	R, N	Debe ser mayor que cero; las salidas no pueden exceder la existencia.
Motivo	Vacío	R, E	Obligatorio en todo ajuste manual.
Registrar movimiento	—	B	Actualiza la existencia dentro de una transacción.
Panel de alertas	—	S	Resalta los productos cuya existencia alcanzó el nivel mínimo.

PANT-13: Pantalla de registro de cita presencial (walk-in)

Actor principal: Recepcionista / Cajero y Barbero. Permite registrar la atención de un cliente que llega sin reserva previa, validando la disponibilidad inmediata del profesional en turno (CU-011).

Figura 20

Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-13

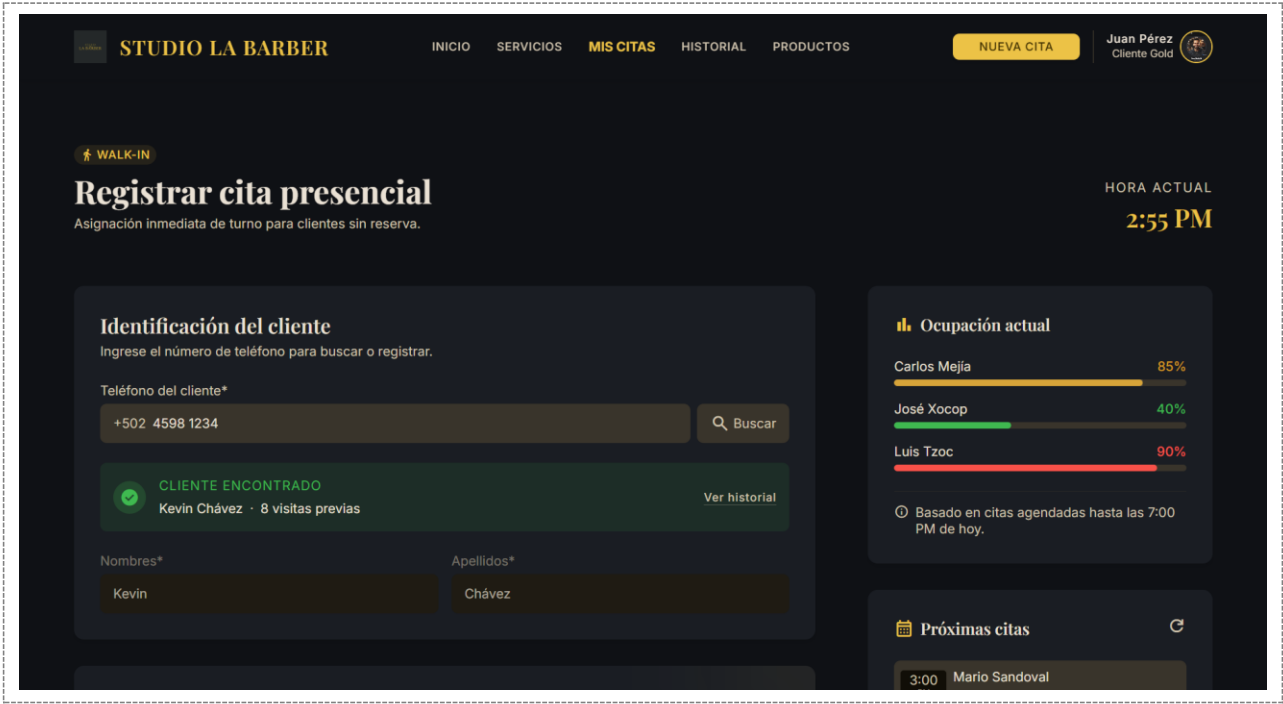


Tabla 17
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-13

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Teléfono del cliente	Vacío	R, E	Busca un cliente existente antes de crear uno nuevo.
Nombres y apellidos	Vacío	R, E	Se completa automáticamente si el cliente ya existe.
Barbero en turno	Vacío	R, L	Muestra la disponibilidad inmediata de cada profesional.
Servicios solicitados	Vacío	R, L	Determina la duración de la franja a ocupar.
Hora estimada de inicio	—	S, F	Calculada según la disponibilidad del barbero.
Tiempo de espera estimado	—	S, N	Se muestra cuando no existe disponibilidad inmediata.
Registrar cita	—	B	Registra la cita con canal de origen Presencial.

PANT-14: Pantalla de cobro y emisión de recibo digital

Actor principal: Recepcionista / Cajero y Barbero. Registra la transacción económica de una cita completada o de una venta directa de productos, descuenta las existencias y emite el recibo digital correspondiente (CU-008).

Figura 21
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-14



Tabla 18
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-14

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Cita o venta directa	Vacío	R, L	Listado de citas completadas pendientes de cobro.
Detalle de servicios	—	S	Servicios de la cita con su precio aplicado.
Agregar producto	Vacío	O, L	Solo permite productos con existencia disponible.
Cantidad	1	O, N	Se valida contra la existencia del producto.
Subtotal	0.00	S, N	Suma de los conceptos antes de descuentos.
Descuento	0.00	O, N	Requiere autorización del administrador.
Total a pagar	0.00	S, N	Subtotal menos el descuento aplicado.
Método de pago	Efectivo	R, L	Efectivo, tarjeta o transferencia.
Número de recibo	—	S	Correlativo único generado por el sistema.
Cobrar y emitir recibo	—	B	Registra la venta, descuenta existencias y calcula la comisión.

PANT-15: Pantalla del tablero de reportes y analítica

Actor principal: Administrador / Dueño. Concentra los indicadores gerenciales del negocio y da acceso a los reportes especificados en el apartado 5 del presente documento (CU-007).

Figura 22
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-15



Tabla 19
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-15

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Rango de fechas	Mes en curso	R, F	La fecha inicial no puede ser posterior a la final.
Tipo de reporte	Ingresos	R, L	Corresponde a los reportes REP-01 a REP-08.
Filtro por barbero	Todos	O, L	Restringe los resultados a un profesional.
Indicadores resumen	—	S, N	Ingresos, citas atendidas, ticket promedio y tasa de ocupación.
Gráficos comparativos	—	S	Series de ingresos por día y de servicios más demandados.
Exportar	—	B	Genera el reporte en formato PDF o de hoja de cálculo.
Mensaje de ausencia de datos	—	S	Se muestra cuando no hay registros en el período consultado.

PANT-16: Pantalla de administración de usuarios y parámetros

Actor principal: Administrador / Dueño. Permite dar de alta a los usuarios del sistema, asignarles su rol y configurar las reglas de negocio parametrizables almacenadas en la entidad parametro_sistema.

Figura 23
Prototipo de Interfaz de la Pantalla PANT-16



Tabla 20
Especificación de Campos de la Pantalla PANT-16

CAMPO	VALOR POR DEFECTO	TIPO DE CAMPO	OBSERVACIÓN
Listado de usuarios	—	S	Nombre, rol, correo y estado de cada cuenta.
Rol	Cliente	R, L	Administrador, barbero, recepcionista o cliente.
Estado de la cuenta	Activo	R, L	Activo, inactivo o suspendido.
Porcentaje de comisión	0.00	R, N	Se habilita únicamente cuando el rol es barbero.
Holgura entre servicios	10	R, N	Minutos de sanitización entre citas.
Anticipación mínima	2	R, N	Horas mínimas para cancelar o reagendar una cita.
Tolerancia por ausencia	15	R, N	Minutos antes de marcar una cita como ausente.
Guardar cambios	—	B	Actualiza los parámetros y los aplica sin reiniciar el sistema.

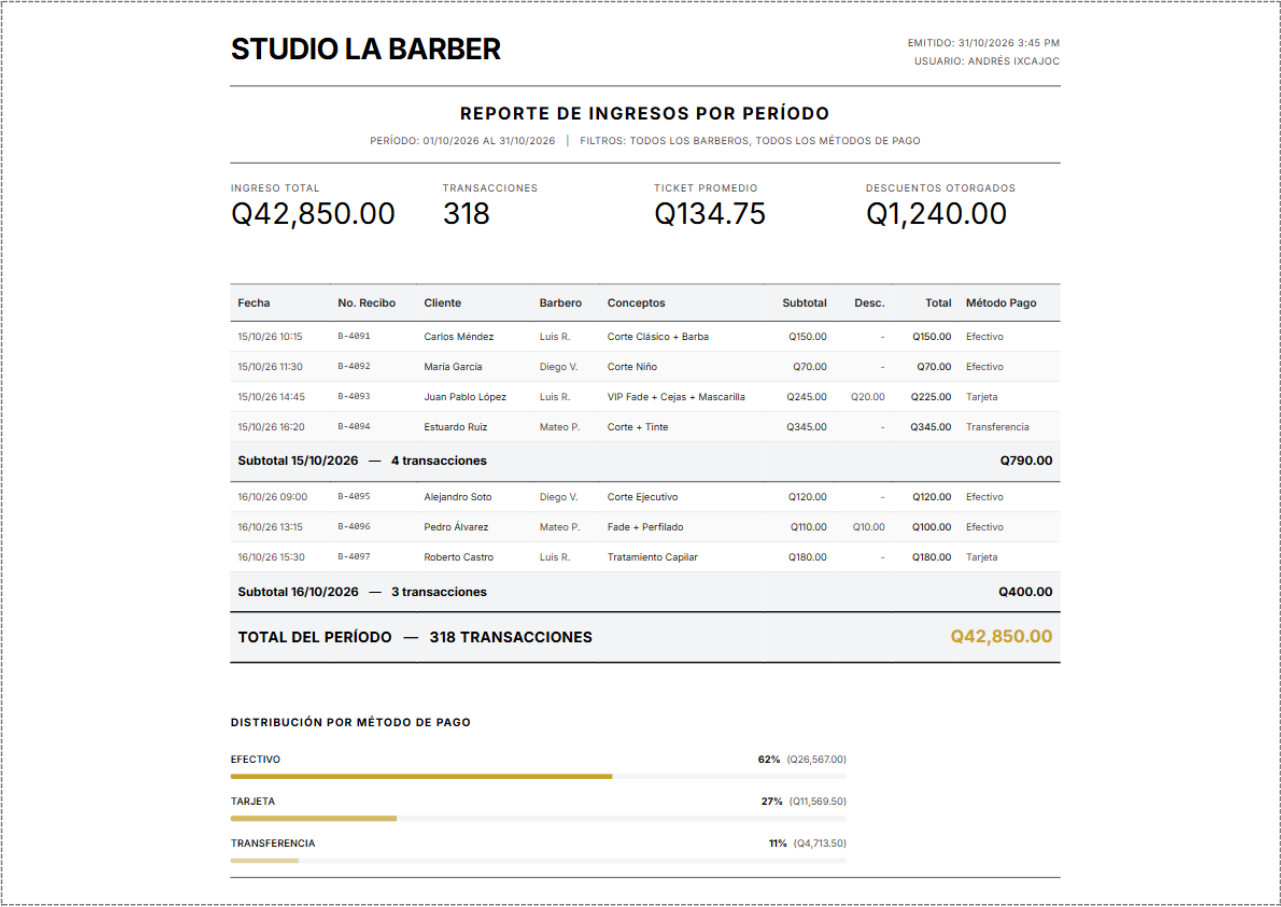
5. Diseño de reportes

REP-01: Reporte de ingresos por período

Tabla 22
Especificación del Reporte REP-01

ID. Req.	REQ007
ID. Caso de uso	CU-007
Descripción	Presenta el detalle y el consolidado de las ventas registradas en un rango de fechas, constituyendo la principal herramienta de trazabilidad financiera del propietario.
Parámetros de entrada	Rango de fechas (obligatorio), método de pago (opcional) y barbero (opcional).
Columnas del reporte	Fecha, número de recibo, cliente, barbero, servicios y productos cobrados, subtotal, descuento, total y método de pago.
Agrupación y orden	Agrupado por día, con subtotal diario y total general del período; ordenado de forma cronológica ascendente.
Indicadores calculados	Ingreso total, número de transacciones, ticket promedio y distribución porcentual por método de pago.
Formato de salida	Visualización en pantalla, exportación a PDF y a hoja de cálculo.

Figura 24
Prototipo del Reporte REP-01

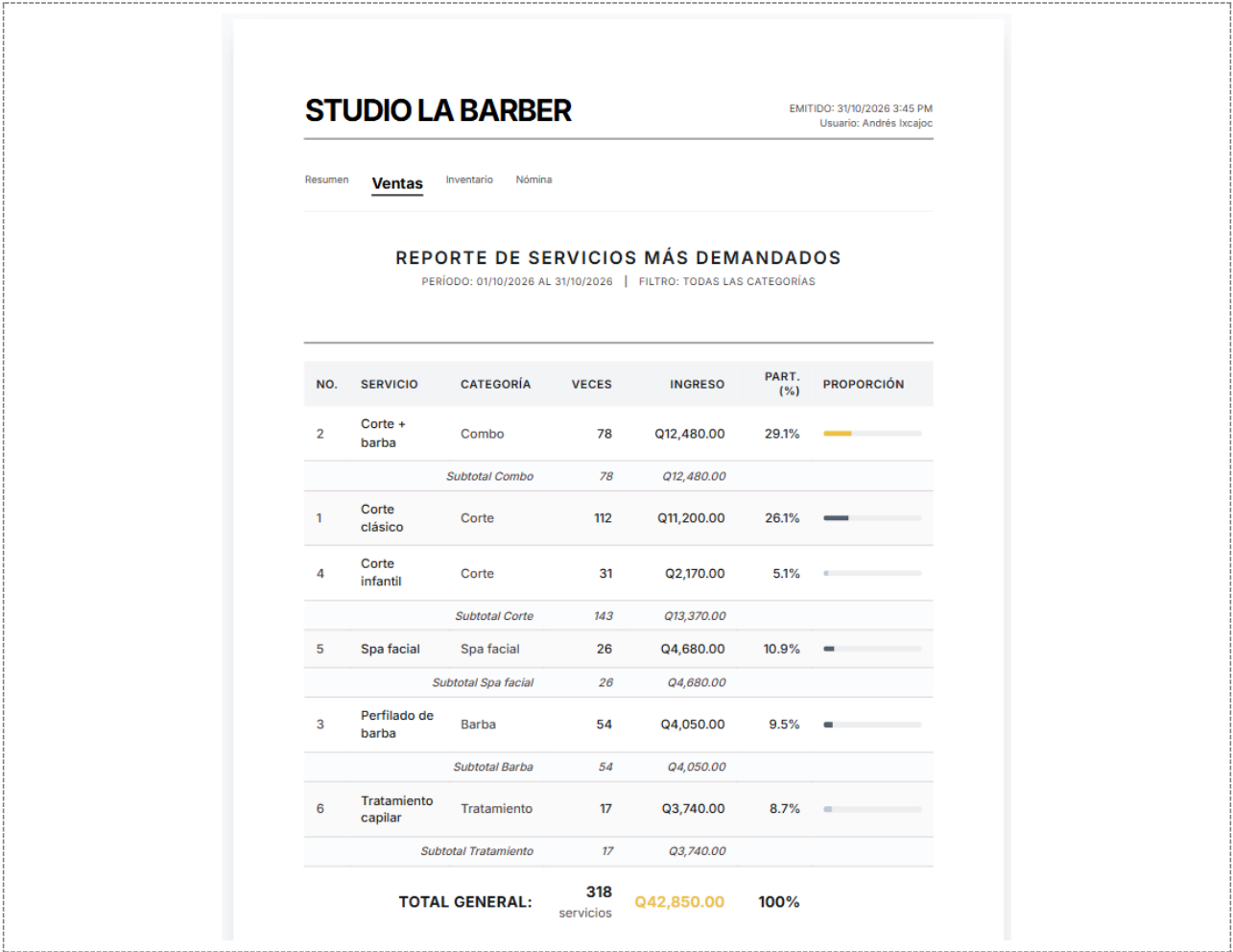


REP-02: Reporte de servicios más demandados

Tabla 23
Especificación del Reporte REP-02

ID. Req.	REQ007
ID. Caso de uso	CU-007
Descripción	Identifica los servicios y combos con mayor rotación, insumo para las decisiones de promoción, de precios y de abastecimiento de insumos.
Parámetros de entrada	Rango de fechas (obligatorio) y categoría de servicio (opcional).
Columnas del reporte	Servicio, categoría, cantidad de veces prestado, ingreso generado y participación porcentual sobre el total.
Agrupación y orden	Agrupado por categoría y ordenado de forma descendente según la cantidad de servicios prestados.
Indicadores calculados	Servicio más solicitado del período y porcentaje de participación de los combos promocionales.
Formato de salida	Visualización en pantalla con gráfico de barras, exportación a PDF y a hoja de cálculo.

Figura 25
Prototipo del Reporte REP-02



REP-03: Reporte de comisiones por barbero**Tabla 24***Especificación del Reporte REP-03*

ID. Req.	REQ007
ID. Caso de uso	CU-007
Descripción	Detalla la comisión generada por cada profesional a partir de los servicios efectivamente completados, base para la liquidación de pagos al personal.
Parámetros de entrada	Rango de fechas (obligatorio) y barbero (opcional; por defecto, todos).
Columnas del reporte	Barbero, cantidad de servicios completados, monto facturado en servicios, porcentaje de comisión aplicado y comisión generada.
Agrupación y orden	Agrupado por barbero, con detalle por servicio expandible y total general del período.
Indicadores calculados	Comisión total a liquidar y promedio de comisión por servicio.
Formato de salida	Visualización en pantalla, exportación a PDF y a hoja de cálculo.

Figura 26*Prototipo del Reporte REP-03*

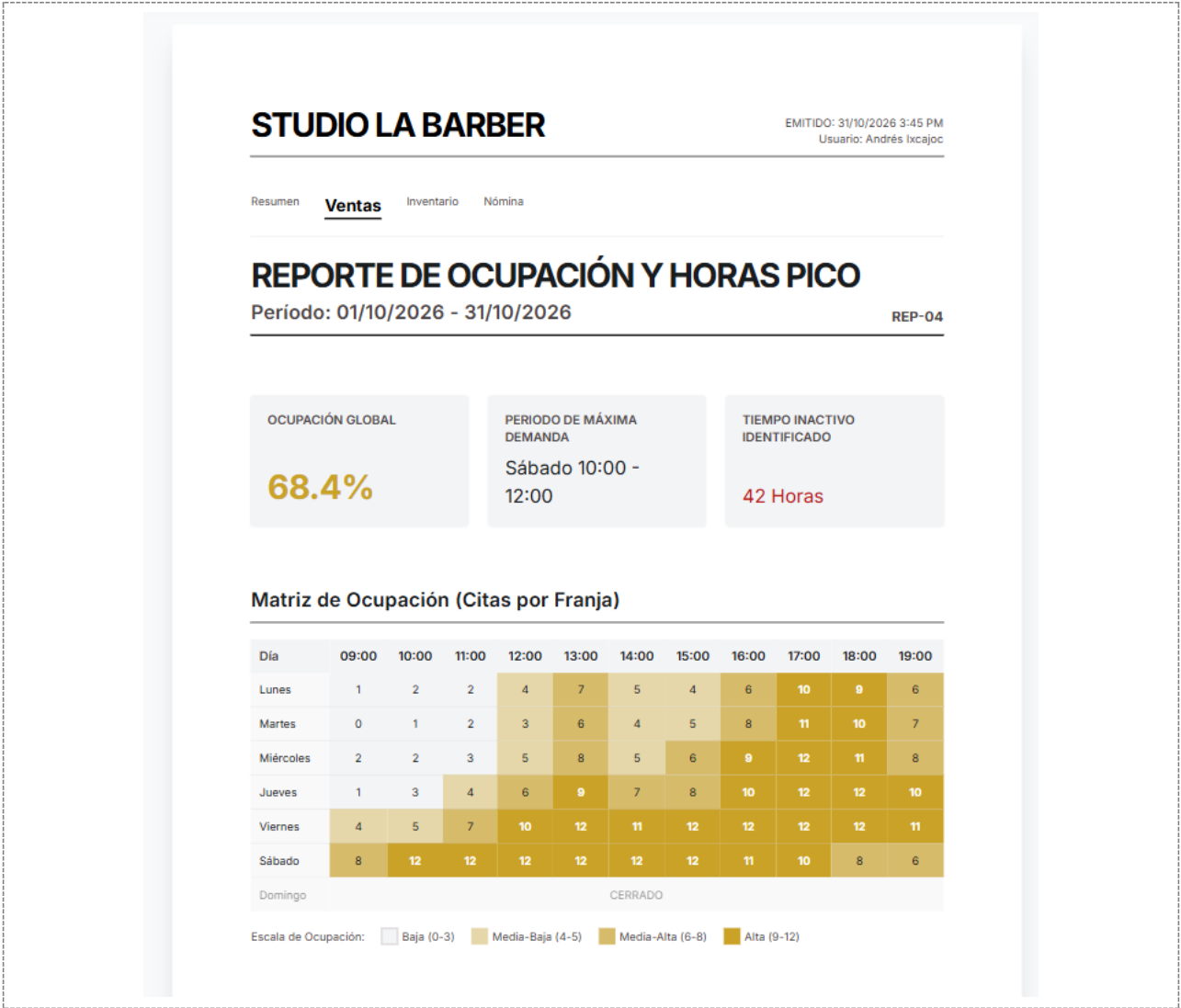
STUDIO LA BARBER						
Emitido: 31/10/2026 3:45 PM Usuario: Andrés Ixcajoc						
REPORTE DE COMISIONES POR BARBERO						
PERÍODO: 01/10/2026 AL 31/10/2026						
Carlos Mejía Comisión Base						
Ingreso: 15/02/2022 35%						
Fecha	No. Recibo	Cliente	Servicio	Monto	% Aplicado	Comisión
01/10/2026	#4582	Mateo Choy	Corte Fade	Q120.00	35%	Q42.00
02/10/2026	#4589	Pablo Xicay	Barba + Ritual	Q150.00	35%	Q52.50
05/10/2026	#4612	Santiago Batz	Corte Clásico	Q100.00	35%	Q35.00
10/10/2026	#4650	David Coyoy	Corte + Cejas	Q130.00	35%	Q45.50
15/10/2026	#4701	Emilio Cú	Colorimetría	Q250.00	35%	Q87.50
				Total Servicios	Total Facturado	Total Comisión
				128	Q17,240.00	Q6,034.00
José Xocop Comisión Base						
Ingreso: 10/08/2023 30%						
Fecha	No. Recibo	Cliente	Servicio	Monto	% Aplicado	Comisión
03/10/2026	#4595	Carlos Cumes	Corte Fade	Q120.00	30%	Q36.00
08/10/2026	#4633	Diego Pop	Diseño Barba	Q80.00	30%	Q24.00
12/10/2026	#4671	Mario Tzic	Corte + Mascarilla	Q160.00	30%	Q48.00
18/10/2026	#4722	Rubén Ical	Corte Clásico	Q100.00	30%	Q30.00
22/10/2026	#4755	Alex Tzul	Corte Premium	Q180.00	30%	Q54.00
				Total Servicios	Total Facturado	Total Comisión

REP-04: Reporte de ocupación y horas pico de atención

Tabla 25
Especificación del Reporte REP-04

ID. Req.	REQ007
ID. Caso de uso	CU-007
Descripción	Muestra la distribución de las citas atendidas a lo largo de la semana y del día, permitiendo optimizar la asignación de turnos del personal.
Parámetros de entrada	Rango de fechas (obligatorio) y barbero (opcional).
Columnas del reporte	Día de la semana, franja horaria, citas atendidas, minutos ocupados y porcentaje de ocupación sobre la capacidad instalada.
Agrupación y orden	Matriz cruzada de día de la semana contra franja horaria.
Indicadores calculados	Franja horaria de mayor demanda, porcentaje global de ocupación y tiempos muertos identificados.
Formato de salida	Visualización en pantalla mediante mapa de calor y exportación a PDF.

Figura 27
Prototipo del Reporte REP-04

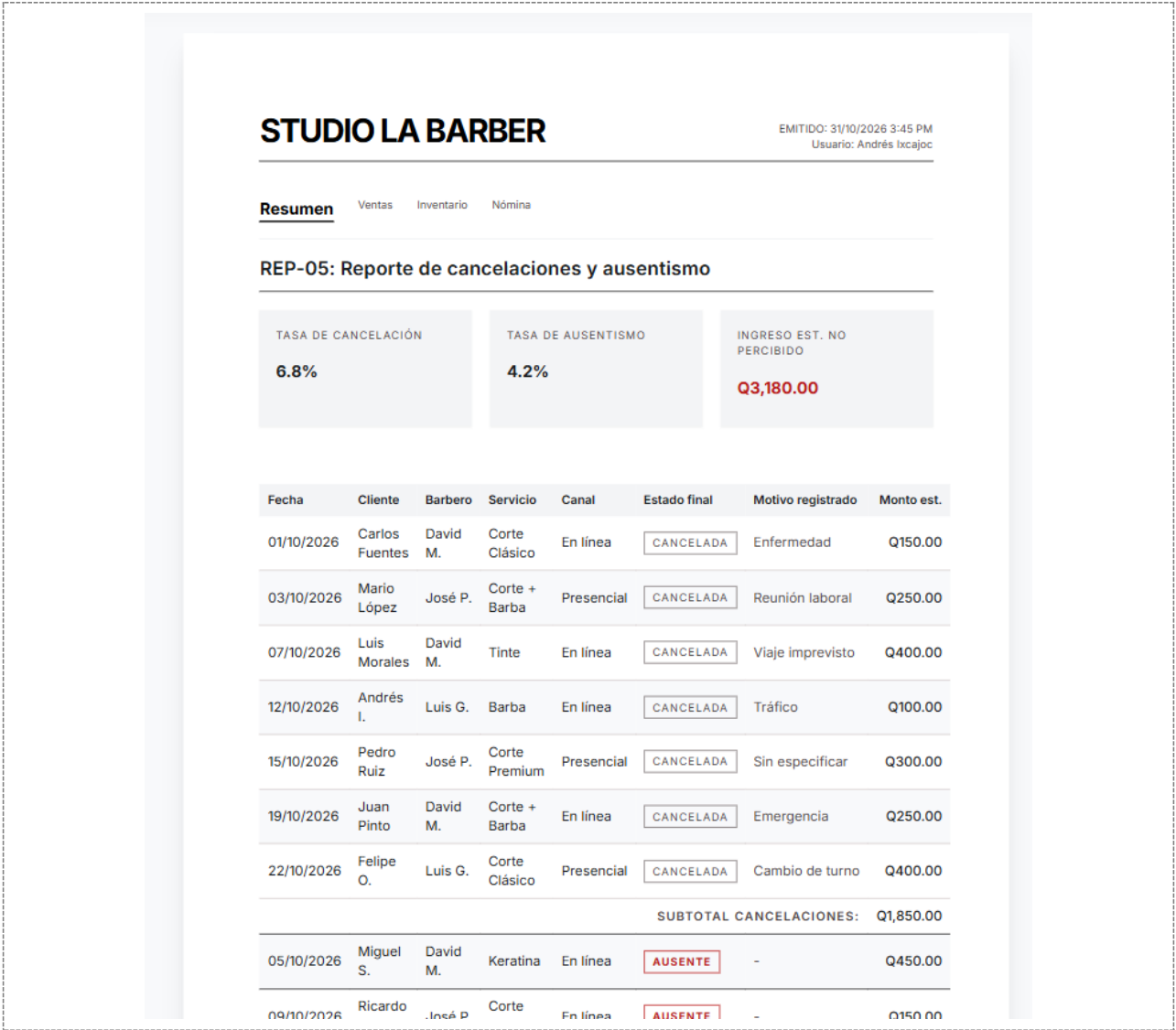


REP-05: Reporte de cancelaciones y ausentismo

Tabla 26
Especificación del Reporte REP-05

ID. Req.	REQ006
ID. Caso de uso	CU-006
Descripción	Cuantifica las citas canceladas y las ausencias de clientes, permitiendo medir el efecto del módulo de recordatorios automáticos sobre el ausentismo del negocio.
Parámetros de entrada	Rango de fechas (obligatorio), barbero (opcional) y estado de la cita (opcional).
Columnas del reporte	Fecha de la cita, cliente, barbero, servicios, canal de origen, estado final y motivo registrado.
Agrupación y orden	Agrupado por estado de la cita y ordenado de forma cronológica descendente.
Indicadores calculados	Tasa de cancelación, tasa de ausentismo e ingreso estimado no percibido.
Formato de salida	Visualización en pantalla, exportación a PDF y a hoja de cálculo.

Figura 28
Prototipo del Reporte REP-05



REP-06: Reporte de existencias y alertas de reabastecimiento

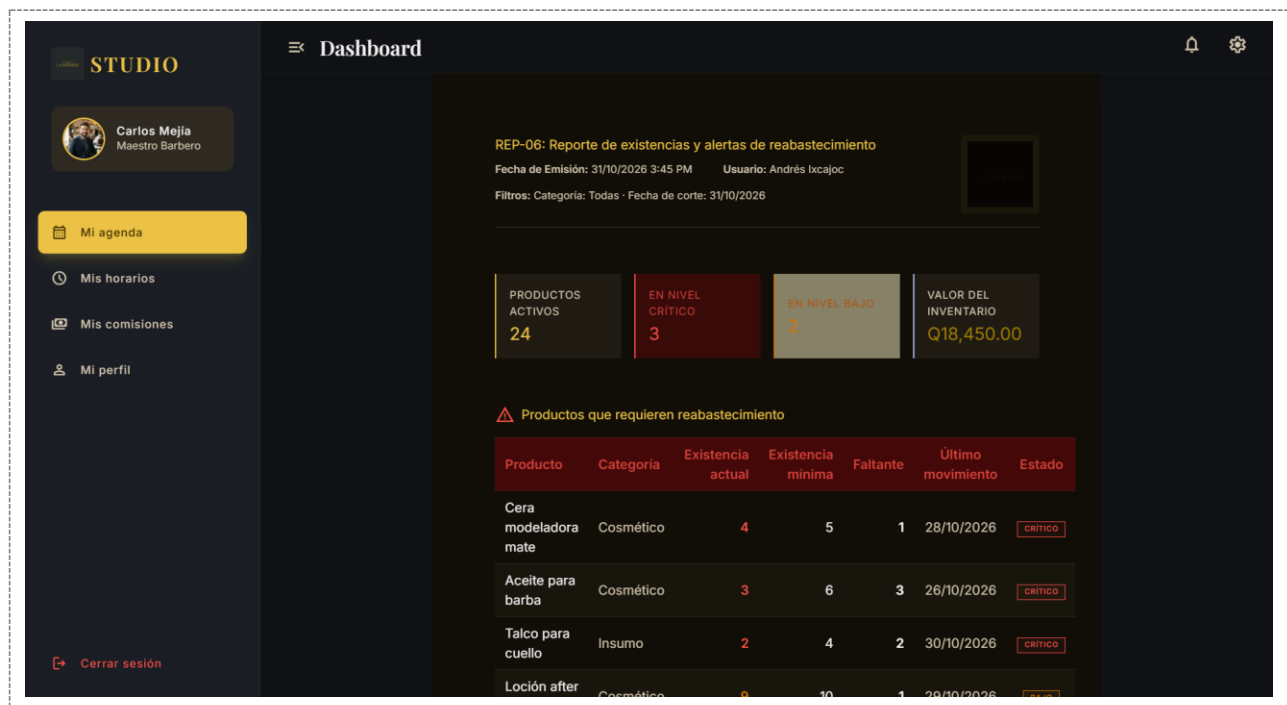
Tabla 27

Especificación del Reporte REP-06

ID. Req.	REQ009
ID. Caso de uso	CU-009
Descripción	Presenta la situación actual del inventario y destaca los productos que alcanzaron su nivel mínimo, como insumo para la orden de compra al proveedor.
Parámetros de entrada	Categoría de producto (opcional) y filtro de productos por debajo del mínimo (opcional).
Columnas del reporte	Producto, categoría, existencia actual, existencia mínima, diferencia, fecha del último movimiento y estado.
Agrupación y orden	Agrupado por categoría; los productos en nivel crítico se presentan al inicio del listado.
Indicadores calculados	Cantidad de productos en nivel crítico y valor total del inventario a precio de venta.
Formato de salida	Visualización en pantalla, exportación a PDF y a hoja de cálculo.

Figura 29

Prototipo del Reporte REP-06



REP-07: Recibo digital de venta

Tabla 28

Especificación del Reporte REP-07

ID. Req.	REQ008
ID. Caso de uso	CU-008
Descripción	Comprobante individual que se genera al cerrar cada cobro y que se entrega al cliente por WhatsApp o correo electrónico.
Parámetros de entrada	Número de venta o número de recibo (obligatorio).

Columnas del reporte	Encabezado con los datos de la barbería, número de recibo, fecha y hora, cliente, barbero que atendió, detalle de servicios y productos con cantidad y precio unitario, subtotal, descuento, total y método de pago.
Agrupación y orden	Documento individual por transacción; no admite agrupación.
Indicadores calculados	No aplica; corresponde a un comprobante de una sola transacción.
Formato de salida	Documento en formato PDF apto para impresión en papel térmico y para envío digital.

Figura 30*Prototipo del Reporte REP-07*

STUDIO LA BARBER

5a. avenida 12-34, zona 10
Ciudad de Guatemala
Tel: +502 2233-4455
NIT: 1234567-8

RECIBO NO. R-2026-000318

31/10/2026

Cliente: Diego Ramirez

3:42 PM

NIT: C/F

Atendido por: Carlos Mejía

Corte + barba

Q160.00

Cera modeladora mate x1

Q85.00

Subtotal:

Q245.00

Descuento:

Q0.00

TOTAL:

Q245.00

Método de pago:

Efectivo

Recibido:

Q250.00

Cambio:

Q5.00

¡Gracias por tu visita!

Agenda tu próxima cita en
studiolabarber.com



Transacción de 11/10/26
RECIBO DE PAGO
\$245.00

ESCANEA PARA AGENDAR

REP-08: Reporte de valoraciones del servicio

Tabla 29
Especificación del Reporte REP-08

ID. Req.	REQ010
ID. Caso de uso	CU-010
Descripción	Consolida las calificaciones y los comentarios registrados por los clientes, como insumo de mejora continua y de evaluación del desempeño por profesional.
Parámetros de entrada	Rango de fechas (obligatorio), barbero (opcional) y calificación mínima o máxima (opcional).
Columnas del reporte	Fecha de la valoración, cliente, barbero, servicios recibidos, calificación otorgada y comentario.
Agrupación y orden	Agrupado por barbero, con el promedio de calificación de cada profesional.
Indicadores calculados	Calificación promedio general, cantidad de valoraciones recibidas y distribución por número de estrellas.
Formato de salida	Visualización en pantalla, exportación a PDF y a hoja de cálculo.

Figura 31
Prototipo del Reporte REP-08

